



中华人民共和国国家标准

GB/T 26499.2—2011

机械 科学数据 第2部分：数据元目录

Machinery—Science data—Part 2: Data element directory

2011-05-12 发布

2011-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元描述说明 2

5 数据元的类目分组 4

6 数据元的维护与管理 4

7 数据元目录 5

8 数据元索引 38

附录 A（规范性附录） 机械科学数据元目录代码表明细 55

参考文献 68



前 言

GB/T 26499《机械 科学数据》分为四个部分：

- 第 1 部分：分级分类方法；
- 第 2 部分：数据元目录；
- 第 3 部分：元数据；
- 第 4 部分：交换格式。

本部分为 GB/T 26499 的第 2 部分。

本部分附录 A 为规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本部分起草单位：北京中机科海科技发展有限公司、安徽京诺科技发展有限公司。

本部分主要起草人：李春梅、李丽亚、李艾丹、郭秋梅、吴来、薛中玉、李莹、王芳。

引 言

GB/T 26499《机械 科学数据》分为四个部分。

第1部分:分级分类方法,旨在通过对机械科学数据的分级分类进行规范,以便形成良好的机械科学数据共享机制,保护国家安全、社会公众利益和数据生产者的合法权益,促进机械科学数据的价值在广泛应用中得到更大的发挥和增值。

第2部分:数据元目录,旨在通过对机械科学数据的属性进行一致性和精确性的规范描述,保证具有相同概念的数据元在语义上统一、规范、无歧义,最大限度地消除数据描述的混乱现象。

第3部分:元数据,旨在通过对机械科学数据的来源、内容、质量以及用途等信息提供一套规范描述,为科研人员、相关用户等提供高效的检索、获取、使用和评价服务,促进机械科学数据的保存、管理、交流、共享和维护。

第4部分:交换格式。旨在通过确立面向机械科学数据共享活动的、结构化和预定义的数据交换结构和格式,实现数据在采集、加工、汇交、分发、服务和应用等多个环节中的自动交换,从而推动和促进机械科学数据的高度共享。

机械科学数据标准的四个部分分别规范了机械科学数据共享管理的四个方面,构成了一个有机整体,缺一不可。

近年来,在机械行业的生产实践和科学研究中,我国机械科学领域积累了大量的科学数据。但是在机械科学数据共享活动中,由于没有统一的标准规范,同一领域的不同数据集、不同领域的相关数据集的同一概念命名、定义、表达格式等数据描述经常出现不一致的现象,严重影响了机械科学数据资源的共享过程。

为了确保机械科学数据共享与服务的实现,必须在数据的值域、语义和句法三个层面上,建立起用于表达机械科学数据及其关联数据的专用描述环境,主要是通过制定机械科学领域的数据元目录标准来实现。数据元是数据的基本单元,数据元标准就是对对象的属性进行一致性和精确性的规范标准,以便在跨系统过程中,通过定位、获取和交换,增加机械科学数据的可用性和共享性。

本部分所选取的数据元按其特征分六大类:人员、机构、地址、联系方式类;日期、时间、期限类;数字资源描述与标识类;数字资源建设与管理类;数字资源间关系类;数字资源背景类。为了方便浏览和查找数据元,按照数据元标记顺序和数据元名称汉语拼音顺序编制了数据元索引。

本部分的制定,为实现机械科学数据共享提供了统一的数据元标准,推动和促进了机械科学数据的集成和共享。

机械 科学数据

第2部分:数据元目录

1 范围

GB/T 26499 的本部分规定了机械科学数据管理与共享过程中通用数据元的内容及表达表示。
本部分适用于机械行业科学数据资源生产、数据库建设、数据信息交换与共享。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 26499 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

GB 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码(eqv ISO 3166-1:1997)

GB/T 4880.2—2000 语种名称代码 第2部分:3字母代码(eqv ISO 639-2:1998)

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000, IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 26499 的本部分。

3.1

数据 data

对事实、概念或指令的一种形式化的表示,适用于以人工或自动方式进行通信、解释或处理。

3.2

元数据 metadata

关于数据的数据,是说明数据的来源、内容、格式、质量、状态及结构等特性的信息。

3.3

数据元 data element

用一组属性描述其定义、标识、表示和允许值的数据单元。通常用于在一定语境下,构建一个语义正确、独立且无歧义的特定概念语义的信息单元。

3.4

数据元目录 data element directory

列出并定义了全部相关数据元的一种信息资源。

注:数据元目录可以有不同层级,例如,ISO/IEC 委员会级、国际协会级、行业部门级、公司级、应用系统级。

3.5

数据元值 data element value

允许值集合中的一个值。

3.6

数据元值长度 length of data element value

数据元值的字符数目。

注：按 ASCII 字符数目计算数据元值的长度，一个汉字相当于两个字符。

[GB/T 15191—1997, 定义 1.3.11]

3.7

数据元值类型 datatype of data element value

表示数据元值的不同值的集合。

3.8

数据集 dataset

可以标识的数据集合。

注：数据集可以是一个或多个数据库或数据文件。

3.9

数据元标识符 data element identifier

由注册机构分配给数据元的标识符（一串字符或其他图形符号）。

3.10

数据元注册系统 data element registry

由注册机构保存的用于描述数据元含义和表示形式的信息资源，包括注册标识符、定义、名称、值域、元数据和管理属性等。

4 数据元描述说明

4.1 数据元属性

本部分中，数据元是通过标识符、中文名称、英文名称、定义、表示、值域、同义名称和注释这些属性来表达和描述的，其中值域、同义名称和注释是可以根据需要进行选用的可选项。

- a) 标识符：在一个注册机构内，由注册机构分配、与语言无关的数据元唯一标识符。（必选）
- b) 中文名称：赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。（必选）
- c) 英文名称：赋予数据元的单个或多个英文字词的指称。（必选）
- d) 定义：表达一个数据元的本质特性并使其区别于其他数据元的陈述。（必选）
- e) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示格式，见 4.3。（必选）
- f) 值域：根据相应属性中所规定的表示形式、数据类型、数据格式、最大与最小长度而决定的数据元的允许值集合，该集合可以根据名称、引用来源、实例表达的枚举或者根据实例的生成规则来规定。（可选）
- g) 同义名称：与给定名称有区别但表示相同数据元概念的单字词或多字词名称。（可选）
- h) 注释：对数据元的其他补充说明。（可选）

4.2 数据元标识符分配

在一个注册机构的注册系统中，每个数据元都应该有一个唯一的数据标识符。通过注册机构标识符、数据标识符和版本标识符的组合，构成了数据元的唯一标识。

本部分采用四位数字作为数据元标识符。其中，第 1 位数字为数据元所属的组号，后 3 位为顺序号。偶数标识符代表非代码型数据元，紧随其后的奇数标识符代表同义概念的代码型数据元。如 1010 代表非代码型数据元“资源创建者”，1011 代表代码型数据元“资源创建者代码”。

4.3 数据元值表示格式

4.3.1 数据类型表示法

本部分数据元值的数据类型采用表 1 所示的方法表示。

表 1 数据类型表示法

表示符	数据类型	说 明
S	字符型 (string)	可以包含汉字字符、字母字符、数字字符和其他字符等,应符合 GB 2312—1980 的规定
N	数值型 (number)	通过 0 至 9 的数字形式表达的值类型
T	日期时间型 (datetime)	通过 YYYYMMDD、YYYYMMDDhhmmss 的形式表达的值类型,应符合 GB/T 7408—2005 的规定,其中 YYYY 表示年份,MM 表示月份,DD 表示日期,hh 表示小时,mm 表示分钟,ss 表示秒,可以视实际情况组合使用

4.3.2 字符长度表示法

本部分数据元值的字符长度采用表 2 规定的方法表示。

表 2 字符长度表示法

分类	表示方法	示 例 (m、m1、m2 等均为自然数)
固定长度	在数据类型表示符后直接给出字符长度的数目	m:定长为 m 个字符(字符集应符合 GB 2312—1980 的规定)
可变长度	可变长度不超过定义的最大字符数:在数据类型表示符后加“..”后,再给出数据元最大字符数目; 可变长度在定义的最小和最大字符数之间:在数据类型表示符后给出最小字符长度数后加“..”后,再给出最大字符数	m:可变长度,最大长度为 m 个字符; m1..m2:可变长度,最小长度 m1 个字符,最大长度 m2 个字符; m1,m2:最长 m1 个数字字符,小数点后 m2 位
若干字符行长度	按固定长度或可变长度的规定给出每行的字符长度数后加“×”后,再给出最大行数	m1×m2:最多可占用 m2 行,每行最多 m1 个不定长的数据单位

4.3.3 值域表示方式

值域是数据元允许值的集合,本部分中该集合可以通过以下几种方式给出:

- a) 通过名称给出,即直接指出值域的名称。比如数据元“两字母国家代码”的值域应采用 GB/T 2659—2000 中规定的全部两字母代码。
- b) 通过参考资料给出。比如数据元“产品条码”的值域是已经在物品编码中心注册的所有产品的条形码。
- c) 通过枚举方式给出所有可能的取值以及每一个值对应的实例或含义。
- d) 通过规则间接给出。比如数据元“无线电频率”的值域是从 3 kHz 到 300 GHz。
- e) 无要求。

4.4 数据元目录格式

数据元目录是数据元标准的核心内容,本部分在格式上有如下约定:

- a) 为节省版面,将数据元的标识符、中文名称和英文名称放在一行中。
- b) 标识符之间留有空位,以便扩充。但是针对同一数据元概念的名称和代码型数据元,应分配两个连续的标识符。
- c) 数据元和数据元之间用一条实线分割开,使读者阅读得更加方便和清晰。

5 数据元的类目分组

使用本部分给用户方便,将数据元按自然属性分为9个类目,同时为国家和部门的使用保留了足够的空间,如下:

- 第1组:(1000-1312)人员、机构、地址、联系方式;
- 第2组:(2000-2098)日期、时间、期限;
- 第3组:(3000-3301)数字资源描述与标识:一般属性、质量、数量;
- 第4组:(4000-4192)数字资源建设与管理:生产、评价、存储、更新、访问、使用;
- 第5组:(5000-5065)数字资源间关系:从属、关联、结合;
- 第6组:(6000-6266)数字资源背景:项目、文献、标准、专利;
- 第7组:(7100-7800)数据资源性能、参数、指标;
- 第8组:备用;
- 第9组:(9000-9050)其他数据元。

6 数据元的维护与管理

6.1 概述

数据元的维护包括数据元生命周期管理、数据元的添加、删除、更新等工作,这些工作应由数据元注册机构负责维护与管理。

6.2 数据元生命周期管理

数据元生命周期管理工作应包括对数据元的各个阶段的管理。数据元的生命周期包括草案阶段、试用阶段、标准阶段和废止阶段。

当提交的数据元通过注册机构的初步审查后,数据元进入到生命周期的第一阶段——草案阶段。此时,数据元只能在注册机构内部使用,不能被正式推荐或发布使用。所有处在草案阶段的数据元在注册机构内部应统一编号、备案和管理。

当提交的数据元通过评审小组的评审后,数据元进入到生命周期的第二阶段——试用阶段。在试用阶段,注册机构可对外以通知、通告的形式发布试用数据元,但不能以标准的形式发布。对于处在试用阶段的数据元,任何组织或机构都可以向数据元注册机构对其提出异议或建议,采纳与否由数据元注册机构进行评审后决定。所有处在试用阶段的数据元在注册机构内部应统一编号、备案和管理。

当提交的数据元通过一定时间的试用阶段后,证明数据元是正确、实用的,则可允许数据元进入其生命周期的第三阶段——标准阶段。在标准阶段,数据元将以标准的形式发布和使用,所有使用此数据元的组织或机构都应遵守标准规定。

当处在标准阶段的数据元因为某种原因不能再继续使用时,注册机构可将数据元标记为“作废”,并以通知、通告或标准的形式向外发布。数据元的废止应是一个过程,自数据元注册机构发布废止通知,通告或更新的标准之日开始,原有的数据元标准便处于废止阶段。

6.3 数据元的添加

当数据元进入标准阶段后,数据元注册机构便应正式添加数据元,其步骤如下:

- a) 进行数据元的正式注册,包括赋予数据元的内部标识符、填写数据元状态及生效日期等;
- b) 将数据元呈报上级管理部门备案;
- c) 更新数据元注册系统,并对外发布更新通知;
- d) 数据元添加工作结束。

6.4 数据元的删除

当数据元进入废止阶段后,数据元注册机构应在一定时限内完成数据元的删除工作,包括:

- a) 对所要删除的数据元进行备份;

- b) 将数据元呈报上级管理部门备案；
- c) 更新数据元注册系统,并对外发布更新通知；
- d) 数据元删除工作结束。

6.5 数据元的更新

- 只有处在标准阶段的数据元才能进行更新。数据元进行更新时应遵循以下步骤：
- a) 保留当前版本的数据元,对后续版本的数据元进行数据元的正式注册,除版本标识符和预更新的属性外,后续版本数据元的其他属性应继承当前版本数据元的属性；
 - b) 将当前版本及后续版本的数据元呈报上级管理部门备案；
 - c) 更新数据元注册系统,并对外发布更新通知；
 - d) 数据元更新工作结束。

7 数据元目录

7.1 相关人员、机构、地址、联系方式

1000	元数据联系方	Metadata contact	定义:对元数据信息负责的个人或单位。元数据是关于数据的数据,是说明数据的来源、内容、格式、质量、状态及结构等信息。 表示:S..50 同义名称:元数据负责方
1001	元数据联系方代码	Metadata contact code	定义:元数据联系方的标识代码。 表示:S..8
1010	数据资源创建者	Resource creator	定义:资源获得过程中主要的创建人或创建机构。 表示:S..50
1011	资源创建者代码	Resource creator code	定义:资源获得过程中主要的创建人编号或创建机构代码。 表示:S..8
1024	资源收集者	Resource collector	定义:资源收集过程中主要责任人员或机构名称。 表示:S..50
1025	资源收集者代码	Resource collector code	定义:资源收集者的标识代码。 表示:S..8
1030	资源拥有者	Resource owner	定义:拥有资源集合的人员或机构编号。 表示:S..50

1031 资源拥有者代码 Resource owner code

定义:资源拥有者的标识代码。

表示:S..8

1046 数据访问负责人 Access responsible party

定义:数据机构中负责数据访问的人员。

表示:S..20

1047 数据访问负责人代码 Access responsible party code

定义:数据机构中负责数据访问的人员编号。

表示:S..8

1060 项目参与者 Project participant

定义:参与项目的人员姓名。

表示:S..20

1061 项目参与者代码 Project participant code

定义:参与项目的人员编号。

表示:S..8



1075 项目参与者角色 Project participant role

定义:参与项目的人员在项目中所担任的角色。

表示:S..20

值域:任意能说明职责或角色的字符串。

1078 负责人 Responsible person

定义:与数据、事件、物品等相关的责任者姓名。

表示:S..20

1079 负责人代码 Responsible person code

定义:与数据、事件、物品等相关的责任者编号。

表示:S..8

1084 负责单位 Responsible organization

定义:与数据、事件、物品等有关的负责单位名称。

表示:S..50

1085 负责单位代码 Responsible organization code

定义:与数据、事件、物品等有关的负责单位代码。

表示:S..8

1098 负责人职务 Position of responsible person

定义:负责人的职务名称。

表示:S..20

1100 负责方职责 Duty of responsible party

定义:负责方所担任的具体职责或者作用。

表示:S..50

值域:采用《角色代码》中的名称,见附录 A.1。

1101 负责方职责代码 Role code of responsible party

定义:负责方所担任的角色代码。

表示:S3

值域:采用《角色代码》中的代码,见附录 A.1。

1110 人员简历 Resume

定义:与数据资源相关人员的履历信息。

表示:S..400

1116 电话 Phone number

定义:机构和人员的联系电话号码,一般应包括所在地区的长途电话区号。

表示:S..50

值域:由数字字符和“-”、“,”等组成的字符串。

同义名称:电话

注释:包括了固定电话、移动电话以及其他类型的电话号码,号码之间用逗号分隔。

1119 传真 Fax

定义:与机构或人员联系的传真机号码,应包括所在地区的长途电话区号。

表示:S..50

值域:数字和“-”、“,”等组成的字符串。

同义名称:传真号码,传真号

注释:多个传真号码之间用逗号分隔。

1123 电子邮箱 E-mail

定义:机构或人员在电子邮件服务机构注册的电子邮件地址。

表示:S..50

值域:英文字母、数字及其他字符组成的字符串。

同义名称:邮件地址,电子邮件,Email

注释:除了用字母和数字字符表示外,电子邮箱一般还包括@,-,等特殊字符。

1129 国家 Country

定义:责任方或相关人员所在的国家名称。

表示:S..20

值域:应采用 GB/T 2659—2000 中的中文简称。

同义名称:国别



1136 国家代码 Country code

定义:责任方或相关人员所在的国家代码。

表示:S3

值域:应采用 GB/T 2659—2000 中的 3 位数字代码。

同义名称:国别代码(数字)

注释:国家代码分字母码和数字码,此处选用 3 位数字码。

1144 行政区 Administrative district

定义:我国县以上行政区划的名称。

表示:S..60

值域:应采用 GB/T 2260—2007 中的名称。

1168 城市 City

定义:责任方或相关人员所在的城市。

表示:S..20

值域:应属各国有效存在的城市名称。



1187 详细地址 Address

定义:人员或机构的邮政通信地址,按行政区划顺序表示,并注明区、街道名称和门牌号码。

表示:S..100

值域:无限制

同义名称:地址、通信地址

1195 邮政编码 Post code

定义:与通信地址对应的邮政编码。

表示:S6

值域:6 位数字字符表示。

同义名称:邮编

1201 资源保存地点 Resource storage location

定义:资源存放的地点。

表示:S..50

1206 资源维护方 Resource maintainer

定义:负责数据资源集合维护的单位或个人名称。

表示:S..50

1219 出版单位 Publisher

定义:进行标准、期刊、科技报告、论文、专著等有版权物品,出版活动的组织机构。

表示:S..60

1236 标准归口单位 Standard respective unit

定义:指按国家赋予的权利和职责各司其责,按特定的管理渠道对标准实施管理的部门。

表示:S..60

1244 标准起草单位 Standard draft unit

定义:负责编写某项标准的部门。

表示:S..60

1262 网址 Website address

定义:机构或者人员在互联网上注册的地址。

表示:S..200

值域:URL(IETF RFC1738,IETF RFC2056)

1299 访问地址 Access address

定义:资源集合或资源对象的访问地址说明。

表示:S..100

值域:访问的物理地址。

1306 专利权人 Patentee

定义:专利权人指可以申请并取得专利权的单位和个人,也就是专利权的主体。

表示:S..30

1312 专利申请人 Patent proposer

定义:指向国务院专利行政部门提出专利申请请求,国务院专利行政部门授予专利权的自然人或法人。

表示:S..30

7.2 日期、时间、期限

2000 元数据创建日期 Metadata creation date

定义:元数据创建的具体时间。

表示:T8

值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMMDD 格式表示。

2010 资源生产日期 Resource production date

定义:资源生产完成的日期。

表示:T8

值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMMDD 格式表示。

同义名称:资源创建日期。

2016 资源发布日期 Resource issue date

定义:资源集合或者数据集正式发布,开始提供使用的日期。

表示:T8

值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMMDD 格式表示。

同义名称:资源出版日期。

2020 资源更新日期 Resource update date
定义:最近一次对数据资源进行修改或更新的日期。
表示:T8
值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMMDD 格式表示。
同义名称:资源修改日期,资源修订日期,资源维护日期。

2023 资源集合保存期限 Resource collection storage life
定义:资源集合存放的时间说明。
表示:N..3
注释:以年为单位。

2029 可访问时间说明 Access time
定义:说明数据资源可提供访问的时间段。
表示:S..50
值域:如“全天 24 小时可访问”之类的说明性语句。



2040 维护频率 Maintenance frequency
定义:在资源初次完成后,对其进行检查、修改、删除和补充的频率说明,即多久更新一次。
表示:S..12
值域:采用《维护和更新频率代码》中的频率类别,见附录 A.2。
同义名称:更新频率,维护和更新频率。

2041 维护频率代码 Maintenance frequency code
定义:维护频率类别的标识代码。
表示:S3
值域:采用《维护和更新频率代码》中的频率代码,见附录 A.2。

2053 项目开始时间 Project beginning time
定义:项目正式开始的时间,以审批立项为标志。
表示:T6
值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMM 格式表示。

2056 项目结束时间 Project ending time
定义:项目完成的时间,以项目结题为标志。
表示:T6
值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMM 格式表示。

2059 项目周期 Project cycle
定义:项目规划及建设过程所经历的时间。
表示:N..3
同义名称:项目期限。
注释:单位是年。

2066 文献出版日期 Document publication date
定义:在资源建设过程中所引用的参考文献的出版日期。
表示:T8
值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMMDD 格式表示。

2071 资料归档日期 Data archiving date
定义:将不再经常使用的资源文件移动到某些介质中保存的日期。
表示:T8
值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMMDD 格式表示。
同义名称:归档日期,资源归档日期。

2078 标准颁布日期 Promulgation date of standard
定义:标准经过相关机构审核、认可,向社会公布的时间。
表示:T8
值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMMDD 格式表示。
同义名称:标准公布日期。

2084 法规颁布日期 Promulgation date of regulation
定义:法律、法规被国家立法机关经过立法程序通过、确认、认可,并向社会公布的时间。
表示:T8
值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMMDD 格式表示。

2092 获专利日期 Issue date of patent
定义:专利证书的签发日期。
表示:T8
值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMMDD 格式表示。
同义名称:获专利时间。



2098 成果获奖日期 Prize date
定义:所研究出的项目成果获得奖励的时间。
表示:T6
值域:应采用 GB/T 7408—2005 中的 YYYYMM 格式表示。
同义名称:获奖日期。

7.3 数据资源描述与标识:一般属性、质量、数量

3000 元数据标识符 Metadata identifier
定义:元数据标准中对元数据的唯一标识。
表示:S..20
值域:符合相应的标识符分配规则。

3008 元数据名称 Metadata name
定义:元数据实例的名称。
表示:S..100

3016	元数据语种	Metadata language	定义:元数据标准中使用的语种名称。 表示:S..20 值域:应采用 GB/T 4880.2—2000 中的语种名称。
3026	元数据字符集	Metadata character set	定义:元数据集使用的字符编码标准的名称。 表示:S..50 值域:采用《字符集代码》中的名称,见附录 A.3。
3034	元数据标准名称	Metadata standard name	定义:执行的元数据标准(包括专用标准)的名称。 表示:S..50
3046	元数据标准版本	Metadata standard version	定义:执行的元数据标准(包括专用标准)的版本。 表示:S..20
3061	资源名称	Resource title	定义:资源集合、资源对象、数据集等正式公开的名称。 表示:S..100 值域:无要求。 同义名称:资源标题
3068	资源标识符	Resource identifier	定义:用于识别该资源的唯一标识。 表示:S..13 值域:资源集合标识符由 11 位数字组成,资源对象标识符由 13 位数字组成。 注释:标识符的第 1 位表示资源大类;标识符的第 2、3 位表示资源所属技术领域;标识符的第 4 位~11 位(共 8 位数字)标识某技术领域所含的资源集合(子集合),每两位数字标识一层资源集合(子集合),因此最多可将数据资源细分为四层;第 12 位、13 位数字用于标识资源对象。
3073	资源别名	Resource alternative title	定义:资源正式题名以外的其他名称。 表示:S..100 同义名称:交替题名
3079	资源摘要	Resource abstract	定义:关于数据集或者数据对象内容的简洁描述,包括资源所要表达的重要信息。 表示:S..200 同义名称:资源简单说明
3090	资源关键词	Resource keyword	

定义:资源内容的关键词描述。

表示:S..60

同义名称:资源关键字,资源主题。

3111 关键词类型 Keyword type

定义:用于将相似关键字分组的主题内容。

表示:S..10

值域:采用《关键词类型代码》中的名称,见附录 A.4。

3124 资源语种 Resource language

定义:资源集合或资源对象采用语种名称。

表示:S..20

值域:应采用 GB/T 4880.2—2000 中的名称。

3133 资源字符集 Resource character set

定义:资源集合或者资源对象所使用的字符编码标准全称。

表示:S..20

值域:采用《字符集代码》中的字符集名称,见附录 A.3。

3138 数据分类 Data classification

定义:数据资源在机械科学数据共享数据库中所属的子领域。

表示:S..20

值域:采用《数据分类代码》中的领域名称,见附录 A.5。

同义名称:学科分类

3139 数据分类代码 Data classification code

定义:数据资源在机械科学数据共享数据库中所属的子领域代码。

表示:S..3

值域:采用《数据分类代码》中的代码,见附录 A.5。

同义名称:学科分类代码

注释:代码一般有三位,第一位表示所属的一级领域,第二、三位表示顺序。

3163 应用领域 Application field

定义:数据资源所适用的学科领域说明。

表示:S..60

同义名称:适用领域,应用范围。

3177 数据志 Lineage

定义:从数据源到数据资源当前状态的演变过程说明,包括获取或生产数据使用的数据源(原始资料)的说明、数据处理过程中的事件、参数、步骤的情况以及负责单位的有关信息等。

表示:S..500

3182 资源状态 Resource status

定义:资源的制作状态或者进展情况。

表示:S..10

值域:采用《资源状态代码》中的名称,见附录 A.6。

同义名称:数据状态,资源进展状态。

3199 资源建设目的 Resource construction purpose

定义:对资源集合或资源对象创建目的的说明。

表示:S..100

值域:无要求。

3210 数据质量等级 Data quality level

定义:关于数据质量、数据精度的等级描述。

表示:S..20

值域:采用《访问权限/数据等级代码》中的名称,见附录 A.7。

同义名称:数据精度

3211 数据质量等级代码 Data quality level code

定义:关于数据质量、数据精度的等级代码。

表示:S..5

值域:采用《访问权限/数据等级代码》中的代码,见附录 A.7。

3233 数据量 Data quantity

定义:资源数据量的大小描述。

表示:N..10

值域:正实数

3235 数据量单位 Data quantity unit

定义:数据量的度量单位名称。

表示:S..10

3245 资源格式 Resource format

定义:有关数据资源的格式说明。

表示:S..15

值域:采用《数据格式代码》中的格式名称,见附录 A.8。

同义名称:数据格式

3247 资源格式版本 Resource format version

定义:数据资源格式的版本说明。

表示:S..20

3261 资源类型 Resource type

定义:有关数据资源的类型说明。

表示:S..15

值域:采用《数据类型代码》中的类型名称,见附录 A.9。
注释:数据类型的设置主要参考了 DCMI 类型词表。

3288 产权说明 Property description
定义:关于数据资源的知识产权、版权等方面的说明。
表示:S..100

3290 索引号 Index number
定义:在数据库中使用的唯一标识信息的编号。
表示:N..4
值域:正整数。
同义名称:索取号

3301 文件名 File name
定义:文件存储时所用的代码。
表示:S..50
值域:相应的文件名规则。

7.4 数字资源建设和管理:生产、评价、存储、更新、访问、使用

4008 数据来源 Data source
定义:提供数据来源信息,指明资源出处。
表示:S..100
同义名称:数据源
注释:如手册、实测、试验、统计、国际交流等。

4021 生产条件 Production condition
定义:数据资源生产条件的说明。
表示:S..50

4026 生产方法 Proudution method
定义:提供对资源生产方法的简单说明。
表示:S..50
注释:如试验方法、数据采集方法、手段、试样、试验设备等。

4035 生产标准 Standard based on
定义:生产数据时所依据的标准名称。
表示:S..50
值域:行业标准或相关国家标准。

4040 生产说明 Proudution description
定义:有关数据生产信息的补充说明。
表示:S..100
注释:如生产过程中的注意事项,生产过程中获得的经验等。



4051 评价方法 Evaluation method
定义:对生产的数据资源进行评价和检验的方法。
表示:S..100

4063 评价程序 Evaluation procedure
定义:对数据质量进行评估的具体程序或步骤。
表示:S..200
同义名称:评估步骤,评价步骤,评估程序。

4066 评价结果 Evaluation results
定义:对数据质量进行专家评定的审核意见或者评定结果。
表示:S..200
同义名称:评估结果

4072 介质类别 Medium category
定义:存储数据、数据集和数据资源的介质类别名称。
表示:S..20
值域:采用《存储介质代码》中的名称,见附录 A.10。
同义名称:存储介质

4073 介质类别代码 Medium category code
定义:存储数据、数据集和数据资源的介质类别代码。
表示:S3
值域:采用《存储介质代码》中的代码,见附录 A.10。
同义名称:存储介质代码

4077 介质备注 Medium note
定义:关于使用介质的版本、限制或要求的说明。
表示:S..50

4081 更新范围 Update scope
定义:当前更新所针对的数据范围。
表示:S..150
值域:更新的资源集合或者资源对象的路径名称。

4085 更新前值 Original value
定义:更新对象原来数据值或数据值说明。
表示:S..50

4086 更新后值 Updated value
定义:更新完成后的数据值或数据值说明。
表示:S..50

4091 更新备注 Update note

定义:对数据所做更新的解释或者进行更新的理由。

表示:S..100

4100 访问权限 Access right

定义:对数据资源访问权限的说明。

表示:S..10

值域:采用《访问权限/数据等级代码》中的名称,见附录 A. 7。

注释:不同用户对不同等级数据的访问权限是不同的。

4101 访问权限代码 Access right code

定义:数据资源访问权限的标识代码。

表示:S3

值域:采用《访问权限/数据等级代码》中的代码,见附录 A. 7。

注释:数据分 7 个等级:1 级数据全部公开发布,社会各界人士均可享用;科研院所、高等院校等公益性单位可享用 1 级~6 级数据,其中 1 级~3 级数据为免费无偿提供,4 级~5 级收取数据服务费,6 级数据收取部分成本费;企业等经营性单位可享用 1 级~6 级数据,其中 1 级~2 级数据为免费无偿提供,3 级收取数据服务费,4 级~6 级数据收取部分成本费;政府部门公务活动可享用 1 级~7 级数据,全部免费无偿提供;共享网参与单位可享用 1 级~6 级数据,其中 1 级~4 级数据免费无偿共享,5 级~6 级数据收取数据服务费。

4105 使用方法 Use method

定义:关于数据如何使用的说明。

表示:S..100

4109 使用记录 Use record

定义:数据的用户使用记录,如数据用途、使用效果以及用户反馈信息等。

表示:S..200

4126 限制类型 Restriction type

定义:对访问和使用数据施加的限制类型说明。

表示:S..10

值域:采用《限制代码》中的类型名称,见附录 A. 11。

同义名称:使用限制类型 

4127 限制类型代码 Restriction type code

定义:对访问和使用数据施加的限制类型的标识代码。

表示:S..3

值域:采用《限制代码》中的类型代码,见附录 A. 11。

4134 安全限制等级 Security constraints

定义:为了国家的安全或类似的安全考虑,对数据资源施加的处理限制的级别说明。

表示:S..10

值域:采用《密级代码》中的等级名称,见附录 A. 12。
同义名称:安全限制级别

4135 安全限制等级代码 Security constraints code
定义:对数据资源施加处理限制的级别代码。
表示:S3
值域:采用《密级代码》中的等级代码,见附录 A. 12。
同义名称:安全限制等级代码

4144 链接地址 Link address
定义:可以获取在线资源的 URL 地址或类似地址。
表示:S..100
值域:遵循 URL(IETF RFC1738,IETF RFC2056)。
同义名称:在线资源地址

4149 链接协议 Protocol
定义:访问在线资源应用的链接协议名称。
表示:S..100

4152 在线资源名称 Online resource name
定义:在线资源的名称。
表示:S..50
同义名称:在线资源标题

4159 在线资源描述 Online resource description
定义:在线资源的详细说明。
表示:S..100

4176 在线资源功能 Online resource function
定义:在线资源提供的服务方式和功能。
表示:S..10
值域:采用《在线资源功能代码》中的名称,见附录 A. 13。

4177 在线资源功能代码 Online resource function code
定义:在线资源的功能代码。
表示:S3
值域:采用《在线资源功能代码》中的代码,见附录 A. 13。

4182 解压缩说明 File decompression instructions
定义:对经过压缩的资源进行解压的算法或处理说明。
表示:S..120

4189 订购说明 Ordering instructions
定义:分发方提供的有关订购事项的一般说明,包括费用、期限和服务等。

表示:S..200

4192 用户注意事项 User note
定义:获取和使用资源或元数据的法律限制或其他限制的说明,以及法律上的先决条件。
表示:S..1000

7.5 数字资源间关系:从属、关联、结合

5000 父集合名称 Parent set name
定义:资源所属的上一级资源集合的名称。
表示:S..50

5006 父集合标识符 Parent set identifier
定义:资源所属的上一级资源集合的标识符。
表示:S11
值域:父集合标识符由 11 位数字组成,每位数字所代表含义请参见条目“3068 资源标识符”。

5010 子资源名称 Sub-Resource name
 定义:资源集合所包含的下一级资源集合或者资源对象的名称。
表示:S..50

5012 子资源标识符 Sub-Resource identifier
定义:资源集合所包含的下一级资源集合或者资源对象的标识符。
表示:S..13
值域:参见条目“3068 资源标识符”。

5032 结合资源名称 Combine resource name
定义:结合的数据资源的名称。
表示:S..50
注释:结合资源是指分散在不同地域的同一技术领域的资源。

5037 结合资源标识符 Combine resource identifier
定义:结合的数据资源的标识符。
表示:S..13
值域:参见条目“3068 资源标识符”。

5042 关联类型 Correlation type
定义:资源与资源之间存在的关系的类型。
表示:S..10
值域:采用《关联类型代码》中的名称,见附录 A.14。

5043 关联类型代码 Correlation type code
定义:资源与资源之间存在的关系的类型代码。

表示:S3
值域:采用《关联类型代码》中的代码,见附录 A. 14。

5050 关联资源名称 Related resource name
定义:提供与资源有相关关系的资源的名称。
表示:S.. 50

5065 关联资源标识符 Related resource identifier
定义:提供与资源有相关关系的资源的标识符。
表示:S.. 13
值域:参见条目“3068 资源标识符”。

7.6 数字资源背景:项目、文献、标准、专利

6001 项目编号 Project number
定义:与数据、数据集和数据资源有关的科研项目的编号。
表示:S.. 30
同义名称:项目代码

6008 项目名称 Project name
定义:与数据、数据集和数据资源有关的科研项目的名称。
表示:S.. 80

6020 项目类型 Project type
定义:与数据、数据集和数据资源有关的科研项目的类型。
表示:S.. 10
值域:采用《项目类型代码》中的类型名称,见附录 A. 15。
同义名称:项目类别

6021 项目类型代码 Project type code
定义:与数据、数据集和数据资源有关的科研项目的类别代码。
表示:S3
值域:采用《项目类型代码》中的类型代码,见附录 A. 15。
同义名称:项目类别代码

6037 项目概述 Project description
定义:与数据、数据集和数据资源有关的科研项目目标和内容的简要说明。
表示:S.. 200
同义名称:项目摘要

6042 项目经费 Project funds
定义:与数据资源相关的科研项目的经费额度说明。
表示:N.. 12,2
值域:大于 0



同义名称:项目资金
注释:单位万元

6046 资金来源 Funds source
定义:科研项目资金来源方面的说明。
表示:S..20
值域:采用《资金来源代码》中的名称,见附录 A.16。

6047 资金来源代码 Funds source code
定义:科研项目资金来源的代码标识。
表示:S3
值域:采用《资金来源代码》中的代码,见附录 A.16。

6051 项目获奖情况 Project awards
定义:项目成果获奖情况说明。
表示:S..100

6062 文献题名 Document title
定义:生产数据资源时所参考和引用的文献的标题名称。
表示:S..50
同义名称:文献标题

6065 文献别名 Document alternative title
定义:任何可替代文献正式题名的其他名称。
表示:S..50
同义名称:文献交替题名

6068 文献作者 Document author
定义:创建文献内容的主要责任者。
表示:S..50

6070 文献摘要 Document abstract
定义:文献资源内容的概要说明。
表示:S..300

6082 文献版本 Document edition
定义:文献经过多次修改、印刷或其他方式而形成的各种不同类型。
表示:S..10

6074 文献关键字 Document key word
定义:从文献中抽取或者概况出来的能够代表文献核心内容和主题的一组字词。
表示:S..50
同义名称:文献主题词

注释:文献关键词之间用逗号分隔,关键词的个数一般不超过 5 个。

6102 文献标识符 Document identifier

定义:给予文献资源的一个唯一标识。

表示:S..50

值域:采用符合某一正式标识体系的字符串及数字组合,正式的标识体系实例包括国际标准期刊号(ISSN)和国际标准书号(ISBN)等。

6108 引用页码 Citation page

定义:刊登有关内容的出版物页码的详细说明。

表示:S..20

值域:页码用阿拉伯数字表示,页码之间用“~”连接表示起止。

6112 系列名称 Series name

定义:文献内容为其一部分的文献系列的正式名称。

表示:S..50



6122 载体形式 Carrier format

定义:文献的载体形态。

表示:S4

值域:采用《载体形式代码》中的名称,见附录 A.17。

同义名称:载体形态

6158 标准号 Standard number

定义:与数据资源的生产或成果相关的标准的编号。

表示:S..30

值域:应遵循对应类型的标准号的构成规则。

6164 标准中文名称 Standard title (Chinese)

定义:与数据资源的生产或成果相关的标准的中文名称。

表示:S..80

6177 标准英文名称 Standard title (English)

定义:与数据资源的生产或成果相关的标准的英文名称。

表示:S..100

6192 标准关键词 Standard keyword

定义:能够体现标准所规范的领域和主题的一组字词。

表示:S..50

注释:关键词之间以逗号分隔,关键词个数不能超过四个。

6201 标准内容简介 Standard content description

定义:标准所规范的内容和细则概述。

表示:S..500
同义名称:标准摘要

6225 专利申请号 Patent application number

定义:专利申请人向专利局提交申请后对应的一个编号。

表示:S..14

值域:专利申请号由 8 位或 12 位(只能是 8 位或者 12 位)数字和验证码组成,验证码格式为“.”加“X”或者任意一个数字,比如 93102480.3,200410025047.X 等;不含有验证码的申请号,全部由数字组成,比如 93102480,200410025047。

6229 专利公开号 Patent

定义:专利获得认证后,向外公开专利的公开代码。

表示:N1..8

6235 专利名称 Patent title

定义:专利信息的注册名称。

表示:S..50

6244 专利主题词 Patent descriptor

定义:主题词是专利信息中名称、摘要、权利要求的合集,在专利信息的文字字段中出现的任何词都可以理解为该专利信息的主题词。

表示:S..50

值域:主题词之间用逗号分隔,主题词个数不能超过四个。

同义名称:专利关键词

6254 专利摘要 Patent abstract

定义:简要描述专利信息的文本信息。

表示:S..200

同义名称:专利概述

6266 专利类别 Patent type

定义:专利的类型,我国专利类型有三种:发明、实用新型、外观设计。

表示:S4

值域:{发明专利,实用新型,外观设计}

同义名称:专利类型

7.7 数据资源性能、参数、指标

7.7.1 基本性能、参数、指标

7100 尺寸精度 Dimensional accuracy

定义:实际尺寸变化所达到的标准公差等级范围。

表示:N..6

7104 加工精度 Machining accuracy

定义:工件加工后的实际几何参数(尺寸、形状和位置)与设计几何参数的符合程度,表现为加工误差。

表示:N..6

7112 加工误差 Machining error

定义:被加工工件达到的实际几何参数(尺寸、形状和位置)对设计几何参数的偏离值。

表示:N..6



7120 残余应力 Residual stress

定义:金属加工过程中由于不均匀的应力场、应变场、温度场和组织的不均匀性,在变形后的变形体内保留下来的应力。

表示:N..6

7.7.2 铸造

7200 流动性 Fluidity

定义:熔融金属的流动能力。

表示:S..30

7202 充型能力 Mold-filling capacity

定义:在铸型工艺因素影响下的熔融金属的流动性,即充满铸型的能力。

表示:S..30

7206 铸件线收缩率 Shrinkage

定义:铸件线收缩量与收缩前对应长度之比。以模样与铸件的长度差除以模样长度的百分比表示。

表示:N..6

7209 落砂性 Knock-out capability

定义:浇注后砂型被打散解体的难易程度。

表示:N..6

7212 溃散性 Collapsibility

定义:铸型浇注后型砂和芯砂溃散的难易程度。

表示:S..30

7215 破碎指数 Shatter index

定义:评定型砂韧性的指标。标准圆柱砂样从规定高度坠落在6目筛网中部的钢砧上,残留在该筛网上砂的重量占总重量的百分数。

表示:N..6

7218 水玻璃模数 Sodium silicate modules

定义:水玻璃(硅酸钠)中二氧化硅与氧化钠摩尔数的比值。

表示:N..6

7220 吃砂量 Mold thickness

定义:

- (1) 砂型型腔表面到砂箱内壁、顶面、底面或箱挡的距离以及型腔之间的砂层厚度。
- (2) 芯骨至砂芯表面的砂层厚度。

表示:N..6

7222 分型负数 Joint allowance

定义:为抵消铸件在分型面部位的增厚,在模样上相应减去的尺寸。

表示:N..6

7230 铸造应力 Casting stress

定义:铸件收缩应力、热应力和相变应力的矢量和。

表示:N..6

7.7.3 锻压

7300 变形力 Deformation force,forming force

定义:为使坯料产生塑性变形,在工具运动方向上所需要施加的力。

表示:N..6

7302 变形抗力 Deformation stress

定义:单位面积上对变形的阻力。

表示:N..6

7309 变形功 Deformation work

定义:使工件产生塑性变形而需消耗的功。

表示:N..6

7312 可锻性 Forgeability

定义:材料在锻造过程中经受塑性变形不开裂的能力。

表示:N..6

7315 加工硬化指数 Work-hardening exponent

定义:表示冷变形强化材料流动应力数学表达式中的指数。

表示:N..6

7318 锻造比 Forging ratio

定义:锻造时变形程度的一种表示方法。通常用变形前后的截面比、长度比或高度比来表示。

表示:N..6

7322 压缩量 Reduction

定义:压缩前后坯料高度的差值,即高度方向被压缩而减小的尺寸。
表示:N..6

7326 拉深系数 Drawing coefficient
定义:拉深变形后制件的直径与其毛坯直径之比。
表示:N..6

7329 拉深次数 Number of drawing
定义:受极限拉深系数的限制,所需要的拉深不能一次完成,而需要分几次逐步成形的次数。
表示:N..6

7332 缩口系数 Necking coefficient
定义:表示管口缩径的变形程度的系数,其值为管口缩径后与缩径前直径之比。
表示:N..6

7334 翻孔系数 Hole flanging coefficient
定义:表示孔翻边时的变形程度,其值为翻孔前后孔径之比。
表示:N..6

7336 翻边系数 Flanging coefficient
定义:表示翻边变形程度的系数。
表示:N..6

7338 扩口系数 Expanding coefficient
定义:表示管口扩径变形程度的系数,其值为管子扩口后的最大直径与管子的原始直径之比。
表示:N..6

7340 胀形系数 Bulge coefficient
定义:表示胀形时板料的变形程度,其值为最大变形处胀形前后尺寸之比。
表示:N..6

7342 压下系数 Coefficient of draught
定义:轧件尺寸在高度方向发生变化,其值为轧件轧后的高度与轧前的高度之比。
表示:N..6



7344 延伸系数 Coefficient of elongation
定义:轧件尺寸在长度方向发生变化,其值为轧件轧后的长度与轧前的长度之比或轧件轧制前后截面积之比。
表示:N..6

7346 展宽系数 Coefficient of spread
定义:纵轧中在宽度上尺寸发生变化,其值为轧件轧后的宽度与轧前的宽度之比。

表示:N..6

7348 挤压变形程度 Deformation degree of extrusion

定义:挤压前后毛坯截面积的比值。

表示:N..6

7350 断面减缩率 Area reduction

定义:挤压变形程度的一种表示方法。用挤压前毛坯横截面积减去挤压后工件横截面积与挤压前毛坯横截面积之比值表示。

表示:N..6

7354 挤压比 Extrusion ratio

定义:挤压变形程度的一种表示方法。用挤压前毛坯的横截面积与挤压后制品的横截面积之比表示。

表示:N..6

7356 挤压温度 Extrusion temperature

定义:挤压时坯料的温度。

表示:N..6

7358 火次 Heating number

定义:整个锻造过程中所需的加热次数。

表示:N..6

7360 锻造加热炉 Forging furnace

定义:为了进行锻造加热而使用的加热炉。

表示:S..30

7362 打击能量 Blow energy

定义:当锤头进行打击时,落下部分所具有的动能。

表示:N..6

7364 打击效率 Blow efficiency

定义:在锤头打击锻件时,坯料塑性变形所吸收的能量与锻锤落下部分所具有的打击能量的比值。

表示:N..6

7368 打击速度 Blow speed

定义:锤头打击锻件时所具有的运动速度。

表示:N..6

7370 每分钟打击次数 Blows per minute

定义:每分钟锻锤锤头可能进行全程打击的最高次数。

表示:N..6

7376 落下部分重量 Dropping weight

定义:又称“锻锤吨位”。锻锤的活塞、锤杆、锤头和上砧或上模等落下部分的重量。

表示:N..6

7378 锤头行程 Hammer stroke

定义:锤的落下部分或锤头运动所经过的距离。

表示:N..6

7380 顶出力 Ejecting force

定义:顶出器所能给出的作用力。

表示:N..6

7.7.4 焊接与切割

7400 焊接变形 Welding distortion,welding deformation

定义:焊接构件由于焊接而产生的变形。

表示:S..30

7406 焊接应力 Welding stress

定义:焊接构件由于焊接而产生的应力。

表示:N..6

7408 焊后热处理 Postweld heat treatment

定义:焊后为改善焊接接头的组织和性能或消除残余应力而进行的热处理。

表示:S..30

7412 焊接性 Weldability

定义:材料在规定的施焊条件下,焊接成设计要求所规定的构件并满足预定服役要求的能力。

表示:S..30

7418 坡口角度 Groove angle

定义:两坡口面之间的夹角。

表示:N..6

7422 坡口面角度 Bevel angle

定义:待加工坡口端面与坡口面之间的夹角。

表示:N..6

7426 根部间隙 Root opening

定义:焊前,在接头根部之间预留的空隙。



表示:N..6

7428 根部半径 Root radius

定义:在J形,U形坡口底部的圆角半径。

表示:N..6

7430 焊脚 Weld leg

定义:角焊缝的横截面中,从一个焊件上的焊趾到另一个焊件表面的最小距离。

表示:N..6

7436 熔深 Depth of fusion

定义:在焊接接头横截面上,母材或前道焊缝熔化的深度。

表示:N..6

7438 余高 Weld reinforcement

定义:超出母材表面连线上面的那部分焊缝金属的最大高度。

表示:N..6

7440 焊缝成形系数 Form factor

定义:熔焊时,在单道焊缝横截面上焊缝宽度(B)与焊缝计算厚度(H)的比值。

表示:N..6

7442 合金过渡系数 Transfer coefficient

定义:焊接材料中的合金元素过渡到焊缝金属中的数量与其原始含量的百分比。

表示:N..6

7446 送丝速度 Wire feed rate

定义:焊接时,单位时间内焊丝向焊接熔池送进的长度。

表示:N..6

7450 熔敷效率 Deposition efficiency

定义:熔敷金属量与熔化的填充金属(通常指焊芯、焊丝、金属粉末)量的百分比。

表示:N..4

7452 熔敷系数 Deposition coefficient

定义:熔焊过程中,单位电流、单位时间内,焊芯(或焊丝、金属粉末)熔敷在焊件上的金属量 $[g/(A \cdot h)]$ 。

表示:N..6

7456 熔敷速度 Deposition rate

定义:熔焊过程中,单位时间内熔敷在焊件上的金属量(kg/h)。

表示:N..6

7458 电弧动特性 Dynamic characteristic of arc

定义:对于一定弧长的电弧,当焊接电流发生连续的快速变化时,电弧电压与电流瞬时值之间的关系。

表示:S..6

7462 电弧静特性 Static characteristic of arc

定义:在电极材料、气体介质和弧长一定的情况下,焊接稳定燃烧时,焊接电流与电压变化的关系。

表示:S..6

7464 电弧稳定性 Arc stability

定义:电弧保持稳定燃烧(不产生断弧,飘移和电弧偏吹等)的程度。

表示:S..6

7466 焊透率 Penetration rate

定义:点焊、凸焊和缝焊时焊件的焊透程度,以熔深与板厚的百分比表示。

表示:N..6

7468 焊点距 Spot weld spacing

定义:点焊时,两个相邻焊点的中心距。

表示:N..6

7472 钎焊性 Brazability,solderability

定义:材料对钎焊加工的适应性。指在一定的钎焊条件下,获得优质接头的难易程度。

表示:S..6

7474 裂纹敏感性 Crack sensitivity

定义:金属材料在焊接时产生裂纹的敏感程度。

表示:S..6

7476 切割速度 Cutting speed

定义:切割过程中割炬与工件间的相对移动速度,即切口增长速度。

表示:N..6

7480 切口宽度 Kerf width

定义:由切割束流造成的两个切割面在切口上缘的距离.在上缘熔化的情况下,指紧靠熔化层下两切割面的距离。

表示:N..6

7.7.5 热处理

7500 上马氏体点 Martensite start temperature



定义:又称“Ms点”或“马氏体转变起始点”。具有马氏体转变的铁基合金经奥氏体化后以大于或等于马氏体临界冷却速度淬火冷却时,奥氏体开始向马氏体转变的温度。

表示:N..6

7504 相变点 Transformation temperature

定义:又称“临界点”。金属或合金在加热或冷却过程中,发生相变的温度。

表示:N..6

7506 下马氏体点 Martensite finish temperature

定义:又称“Mf点”或“马氏体转变终止点”。具有马氏体转变的铁基合金淬火冷却到上马氏体点后,继续冷却时马氏体量不断增多,当达到某一温度,奥氏体停止向马氏体转变的温度。

表示:N..6

7508 Md点 Martensite deformation temperature

定义:塑性形变能够诱发奥氏体向马氏体转变的上限温度。

表示:N..6

7512 保温时间 Holding time

定义:工件在恒定温度下保持的时间。

表示:N..6

7516 淬硬有效深度 Effective depth of hardening

定义:从淬硬的工件表面至规定硬度值处的垂直距离。

表示:N..6

7518 淬透性 Hardenability

定义:在规定条件下,决定钢材淬硬深度和硬度分布的特性。

表示:S..6

7522 淬硬性 Hardening capacity

定义:又称“硬化能力”。以钢在理想条件下淬火所能达到的最高硬度来表征的材料特性。

表示:S..6

7.7.6 表面工程

7600 耐热性 Heat resistance

定义:材料和覆盖层抗热的能力。

表示:S..6

7602 防霉性 Mildew resistance

定义:材料和覆盖层防霉菌在其上生长的能力。

表示:S..6



7606 耐老化性 Ageing resistance

定义:材料及其制品耐老化作用的能力。

表示:S..6

7614 耐冲击性 Impact resistance

定义:材料及其制品抗冲击作用的能力。

表示:S..6

7616 沉积速率 Deposition rate

定义:单位时间内镀件表面沉积出金属的厚度。通常以 $\mu\text{m/h}$ 表示。

表示:N..6

7620 溶解度 Solubility

定义:在一定的温度和压力下,在 100 g 溶剂中所能溶解溶质最大的克数。

表示:N..6

7628 溶度积 Solubility product

定义:在一定温度下难溶电解质饱和溶液中相应的离子浓度的乘积,其中各离子浓度的幂次与它在该电解质电离方程式中的系数相同。

表示:N..6

7632 活度 Activity

定义:在标准状态下,溶液中组分的热力学浓度,即校正真实溶液与理想溶液性质的偏差。

表示:N..6

7634 送粉速度 Powder feed rate

定义:喷涂材料为粉末时,单位时间内送入喷枪的粉末的质量。

表示:N..6

7636 涂膜硬度 Hardness of film

定义:涂膜抗变形或破断的能力。

表示:N..6

7640 干膜厚度 Thickness of dry film

定义:干涂膜的厚度。

表示:N..6

7644 湿膜厚度 Thickness of wet film

定义:湿涂膜的厚度。

表示:N..6

7.7.7 粉末冶金

7700	粉末比表面	Specific surface area	定义:单位质量(或体积)粉末的颗粒总表面积。 表示:N..6
7702	松装密度	Apparent density	定义:在规定条件下自由装填容器所测得的粉末密度。 表示:N..6
7706	散装密度	Bulk density	定义:在非规定条件下所测得的粉末密度,如装运时的密度。 表示:N..6
7708	振实密度	Tap density	定义:在规定条件下容器中的粉未经振实所测得的密度。 表示:N..6
7710	自然坡度角	Angle of slope	定义:在规定条件下粉末自由堆积在水平面上所形成的粉末堆的底角。 表示:N..6
7714	粉末流动性	Flowability	定义:粉末在规定的条件下通过小孔的难易程度,用标准量(通常为 50 g)的粉末由标准漏斗流出所需的时间来表示。 表示:S..6
7716	压缩性	Compressibility, compactivity	定义:在规定条件下粉末被压缩的程度。 表示:S..6
7718	成形性	Formability	定义:粉末压制后能保持一定形状的能力。 表示:S..6
7722	压缩比	Compression ratio	定义:加压前粉末的体积与脱模后压坯的体积之比。 表示:N..6
7724	氢损	Hydrogen loss	定义:在规定条件下金属粉末在纯氢中加热造成的质量的相对损失。 表示:N..6



7726	粉末粒度	Particle size	定义:单个粉末颗粒的指定线性尺寸。 表示:N..6
7730	粒度级	Cut	定义:介于两种名义粒度界限内的粉末的粒度等级。 表示:S..6
7736	筛孔径	Mesh size	定义:筛网中网眼的名义尺寸。 表示:N..6
7740	目数	Mesh number	定义:筛网每英寸(25.4 mm)长度上所具有的网眼数。 表示:N..6
7744	棱角强度	Edge strength	定义:压坏棱角抗破损的能力。 表示:N..6
7746	装粉量	Fill	定义:装入阴模所需要的粉末量。 表示:N..6
7750	相对密度	Relative density	定义:多孔体的密度与无孔状态下的同成分材料的密度之比,通常以百分率表示。 表示:N..6
7756	理论密度	Solid density	定义:多孔材料中固相的密度,即同种材料在无孔状态下的密度。 表示:N..6
7760	预烧密度	Presintered density	定义:预烧状态下物体的密度。 表示:N..6
7762	烧结密度	Sintered density	定义:烧结状态下物体的密度。 表示:N..6
7764	孔隙度	Porosity	定义:多孔体中所有孔隙的体积与多孔体总体积之比。 表示:N..6

7766 开孔孔隙度 Open porosity
定义:多孔体中开孔的体积与总体积之比。
表示:N..6

7768 闭孔孔隙度 Closed porosity
定义:多孔体中闭孔的体积与总体积之比。
表示:N..6

7770 径向压溃强度 Radial crushing strength
定义:通过施加径向压力而测定的未烧结的或烧结的环形试样的破裂强度。
表示:N..6

7772 含油量 Oil content
定义:浸油后的多孔体(例如含油轴承)中油的含量。
表示:N..6

7780 表观硬度 Apparent hardness
定义:在规定的条件下测得的烧结体(包括孔隙效应)的硬度。
表示:N..6

7.7.8 切削加工工艺与设备

7800 加工余量 Machining allowance
定义:为保证加工精度和工件尺寸,在工艺设计时预先增加而在加工时去除的一部分工件尺寸量。
表示:N..6

7802 工序余量 Operation allowance
定义:相邻两工序之间的工序尺寸之差。
表示:N..6

7804 切入量 Approach
定义:为完成切入过程所必须附加的行程长度。
表示:N..6

7806 切出量 Overtravel, overrun
定义:为完成切出过程必须附加的行程长度。
表示:N..6

7810 切削用量 Cutting condition
定义:在切削加工过程中的切削速度、进给量和切削深度的总称。
表示:N..6

7812 切削速度 Cutting speed

定义:在进行切削加工时,工具切削刃上的某一点相对于待加工表面在主运动方向上的瞬时速度。

表示:N..6

7814 主轴转速 Spindle speed

定义:机床主轴在单位时间内的转数。

表示:N..6

7816 切削深度 Depth of cut

定义:指加工中工件已加工表面和待加工表面间的垂直距离。

表示:N..6

7820 进给量 Feed rate

定义:工件或工具每旋转一周或往复一次,或刀具每转过一齿时,工件与工具在进给运动方向上的相对位移。

表示:N..6

7826 进给速度 Feed speed

定义:单位时间内工件与工具在进给运动方向的相对位移。

表示:N..6

7830 切削力 Cutting force

定义:在切削过程中,为使被切削材料变形、分离所需要的力。

表示:N..6

7832 切削热 Heat in cutting

定义:在切削加工过程中,由于被切削材料层的变形、分离及刀具和被切削材料间的摩擦而产生的热量。

表示:N..6

7836 切削温度 Cutting temperature

定义:切削过程中切削区域的温度。

表示:N..6

7840 主参数 Main parameter

定义:机床各参数中最主要的一个或两个参数,它反映机床的加工能力,是确定机床主要零部件尺寸的依据。

表示:S..6

7844 最大加工直径 Maximum machinable diameter

定义:机床上可加工工件外径的最大尺寸。

表示:N..6

7846 最大加工孔径 Maximum machined hole diameter

定义:机床上可加工工件内径的最大尺寸。

表示:N..6

7850 最大模数 Maximum module

定义:机床上可加工齿轮、齿轮刀具、蜗轮和蜗杆等模数的最大值。

表示:N..6

7852 轴数 Number of spindles

定义:主轴或坐标轴的数量。

表示:N..6

7854 基本参数 Basic parameter

定义:机床参数中反映机床基本性能的一些重要尺寸、运动、动力参数。

表示:S..50

7856 主轴行程 Travel of spindle

定义:主轴沿其轴向可移动的最大距离。

表示:N..6

7858 主轴套筒行程 Spindle quill travel

定义:主轴套筒沿其轴向可移动的最大距离。

表示:N..6

7860 主轴孔径 Diameter of spindle through hole

定义:主轴通孔最小直径。

表示:N..6

7864 主轴锥孔 Taper hole of spindle

定义:主轴端部锥孔的形式和号数。

表示:S..50

7866 主轴外锥 External taper of spindle

定义:主轴端部外锥体的形式和号数。

表示:S..50

7870 工作台转速 Rotating speed of table

定义:回转工作台每分钟的额定转数。

表示:N..6

7872 工作台行程 Travel of table

定义:工作台(或刀架、滑枕等)可移动的最大距离。

表示:N..6



7874 工作台回转角 Swivel angle of table
定义:回转工作台可回转的最大角度。
表示:N..6

7876 摇臂行程 Arm travel
定义:摇臂可垂向或水平移动的最大距离。
表示:N..6

7880 摇臂回转角 Angle of arm swivel
定义:摇臂可回转的最大角度。
表示:N..6



7.7.9 备用

7.8 备用

7.9 其他数据元

9000 词表 Thesaurus
定义:作为关键词来源的、正式注册的词表或类似的权威关键词资料。
表示:S..20

9021 法规名称 laws and regulations
定义:数字资源建设和管理过程中应遵循的法规名称。
表示:S..50

9034 下载次数 Downloads
定义:用户下载数据资源的次数统计。
表示:N..5

9045 用户名 User name
定义:使用数据资源的用户名称。
表示:S2..20
值域:用户名可以由各类字符组合而成,但必须以字母或数字开头。

9050 用户密码 User password
定义:用户登录的密码或口令。
表示:S4..12

8 数据元索引

8.1 按数据元标记顺序索引

8.1.1 人员、机构、地址、联系方式类数据元

1000 元数据联系方

1001	元数据联系方代码
1010	资源创建者
1011	资源创建者代码
1024	资源收集者
1025	资源收集者代码
1030	资源拥有者
1031	资源拥有者代码
1046	数据访问负责人
1047	数据访问负责人代码
1060	项目参与者
1061	项目参与者代码
1075	项目参与者角色
1078	负责人
1079	负责人代码
1084	负责单位
1085	负责单位代码
1098	负责人职务
1100	负责方职责
1101	负责方职责代码
1110	个人简历
1116	电话
1119	传真
1123	电子邮箱
1129	国家
1136	国家代码
1144	行政区
1168	城市
1187	详细地址
1195	邮政编码
1201	资源保存地点
1206	资源维护方
1219	出版单位
1236	标准归口单位
1244	标准起草单位
1262	网址
1299	访问地址
1306	专利权人
1312	专利申请人

8.1.2 日期、时间、期限类数据元

2000	元数据创建日期
2010	资源生产日期
2016	资源发布日期
2020	资源更新日期



2023	资源集合保存期限
2029	可访问时间说明
2040	维护频率
2041	维护频率代码
2053	项目开始时间
2056	项目结束时间
2059	项目周期
2066	文献出版日期
2071	资料归档日期
2078	标准颁布日期
2084	法规颁布日期
2092	获专利日期
2098	成果获奖日期

8.1.3 数字资源描述与标识：一般属性、质量、数量

3000	元数据标识符
3008	元数据名称
3016	元数据语种
3026	元数据字符集
3034	元数据标准名称
3046	元数据标准版本
3061	资源名称
3068	资源标识符
3073	资源别名
3079	资源摘要
3090	资源关键词
3111	关键词类型
3124	资源语种
3133	资源字符集
3138	数据分类
3139	数据分类代码
3163	应用领域
3177	数据志
3182	资源状态
3199	资源建设目的
3210	数据质量等级
3211	数据质量等级代码
3233	数据量
3235	数据量单位
3245	资源格式
3247	资源格式版本
3261	资源类型
3288	产权说明
3290	索引号

3301 文件名

8.1.4 数字资源建设和管理：生产、评价、存储、更新、访问、使用

4008 数据来源
 4021 生产条件
 4026 生产方法
 4035 生产标准
 4040 生产说明
 4051 评价方法
 4063 评价程序
 4066 评价结果
 4072 介质类别
 4073 介质类别代码
 4077 介质备注
 4081 更新范围
 4085 更新前值
 4086 更新后值
 4091 更新备注
 4100 访问权限
 4101 访问权限代码
 4105 使用方法
 4109 使用记录
 4126 限制类型
 4127 限制类型代码
 4134 安全限制等级
 4135 安全限制等级代码
 4144 链接地址
 4149 链接协议
 4152 在线资源名称
 4159 在线资源描述
 4176 在线资源功能
 4177 在线资源功能代码
 4182 解压缩说明
 4189 订购说明
 4192 用户注意事项

8.1.5 数字资源间关系：从属、关联、结合

5000 父集合名称
 5006 父集合标识符
 5010 子资源名称
 5012 子资源标识符
 5032 结合资源名称
 5037 结合资源标识符
 5042 关联类型
 5043 关联类型代码

5050	关联资源名称
5065	关联资源标识符

8.1.6 数字资源背景：项目、文献、标准、专利

6001	项目编号
6008	项目名称
6020	项目类型
6021	项目类型代码
6037	项目概述
6042	项目经费
6046	资金来源
6047	资金来源代码
6051	项目获奖情况
6062	文献题名
6065	文献别名
6068	文献作者
6070	文献摘要
6082	文献版本
6074	文献关键字
6102	文献标识符
6108	引用页码
6112	系列名称
6122	载体形式
6158	标准号
6164	标准中文名称
6177	标准英文名称
6192	标准关键词
6201	标准内容简介
6225	专利申请号
6229	专利公开号
6235	专利名称
6244	专利主题词
6254	专利摘要
6266	专利类别



8.1.7 数据资源性能、参数、指标

7100	尺寸精度
7104	加工精度
7112	加工误差
7120	残余应力
7200	流动性
7202	充型能力
7206	铸件线收缩率
7209	落砂性
7212	溃散性

7215	破碎指数
7218	水玻璃模数
7220	吃砂量
7222	分型负数
7230	铸造应力
7300	变形力
7302	变形抗力
7309	变形功
7312	可锻性
7315	加工硬化指数
7318	锻造比
7322	压缩量
7326	拉深系数
7329	拉深次数
7332	缩口系数
7334	翻孔系数
7336	翻边系数
7338	扩口系数
7340	胀形系数
7342	压下系数
7344	延伸系数
7346	展宽系数
7348	挤压变形程度
7350	断面减缩率
7354	挤压比
7356	挤压温度
7358	火次
7360	锻造加热炉
7362	打击能量
7364	打击效率
7368	打击速度
7370	每分钟打击次数
7376	落下部分重量
7378	锤头行程
7380	顶出力
7400	焊接变形
7406	焊接应力
7408	焊后热处理
7412	焊接性
7418	坡口角度
7422	坡口面角度
7426	根部间隙
7428	根部半径



7430	焊脚
7436	熔深
7438	余高
7440	焊缝成形系数
7442	合金过渡系数
7446	送丝速度
7450	熔敷效率
7452	熔敷系数
7456	熔敷速度
7458	电弧动特性
7462	电弧静特性
7464	电弧稳定性
7466	焊透率
7468	焊点距
7472	钎焊性
7474	裂纹敏感性
7476	切割速度
7480	切口宽度
7500	上马氏体点
7504	相变点
7506	下马氏体点
7508	Md 点
7512	保温时间
7516	淬硬[有效]深度
7518	淬透性
7522	淬硬性
7600	耐热性
7602	防霉性
7606	耐老化性
7614	耐冲击性
7616	沉积速率
7620	溶解度
7628	溶度积
7632	活度
7634	送粉速度
7636	涂膜硬度
7640	干膜厚度
7644	湿膜厚度
7700	粉末比表面
7702	松装密度
7706	散装密度
7708	振实密度
7710	自然坡度角



7714	粉末流动性
7716	压缩性
7718	成形性
7722	压缩比
7724	氢损
7726	粉末粒度
7730	粒度级
7736	筛孔径
7740	目数
7744	棱角强度
7746	装粉量
7750	相对密度
7756	理论密度
7760	预烧密度
7762	烧结密度
7764	孔隙度
7766	开孔孔隙度
7768	闭孔孔隙度
7770	径向压溃强度
7772	含油量
7780	表观硬度
7800	加工余量
7802	工序余量
7804	切入量
7806	切出量
7810	切削用量
7812	切削速度
7814	主轴转速
7816	切削深度
7820	进给量
7826	进给速度
7830	切削力
7832	切削热
7836	切削温度
7840	主参数
7844	最大加工直径
7846	最大加工孔径
7850	最大模数
7852	轴数
7854	基本参数
7856	主轴行程
7858	主轴套筒行程
7860	主轴孔径



7864	主轴锥孔
7866	主轴外锥
7870	工作台转速
7872	工作台行程
7874	工作台回转角
7876	摇臂行程
7880	摇臂回转角

8.1.8 备用

8.1.9 其他数据元

9000	词表
9021	法规名称
9034	下载次数
9045	用户名
9050	用户密码

8.2 按数据元名称汉语拼音顺序索引

[A]

安全限制等级	4134
安全限制等级代码	4135

[B]

保温时间	7512
闭孔孔隙度	7768
变形功	7309
变形抗力	7302
变形力	7300
标准颁布日期	2078
标准关键词	6192
标准归口单位	1236
标准号	6158
标准内容简介	6201
标准起草单位	1244
标准英文名称	6177
标准中文名称	6164
表观硬度	7780

[C]

残余应力	7120
产权说明	3288
沉积速率	7616
成果获奖日期	2098
成形性	7718
城市	1168
吃砂量	7220
尺寸精度	7100
充型能力	7202



出版单位	1219
传真	1119
锤头行程	7378
词表	9000
淬透性	7518
淬硬[有效]深度	7516
淬硬性	7522
[D]	
打击能量	7362
打击速度	7368
打击效率	7364
电弧动特性	7458
电弧静特性	7462
电弧稳定性	7464
电话	1116
电子邮箱	1123
顶出力	7380
订购说明	4189
断面减缩率	7350
锻造比	7318
锻造加热炉	7360
[F]	
法规颁布日期	2084
法规名称	9021
翻边系数	7336
翻孔系数	7334
防霉性	7602
访问地址	1299
访问权限	4100
访问权限代码	4101
分型负数	7222
粉末比表面	7700
粉末粒度	7726
粉末流动性	7714
父集合标识符	5006
父集合名称	5000
负责单位	1084
负责单位代码	1085
负责方职责	1100
负责方职责代码	1101
负责人	1078
负责人代码	1079
负责人职务	1098

[G]

干膜厚度	7640
根部半径	7428
根部间隙	7426
更新备注	4091
更新范围	4081
更新后值	4086
更新前值	4085
工序余量	7802
工作台回转角	7874
工作台行程	7872
工作台转速	7870
关键词类型	3111
关联类型	5042
关联类型代码	5043
关联资源标识符	5065
关联资源名称	5050
国家	1129
国家代码	1136

[H]

含油量	7772
焊点距	7468
焊缝成形系数	7440
焊后热处理	7408
焊脚	7430
焊接变形	7400
焊接性	7412
焊接应力	7406
焊透率	7466
合金过渡系数	7442
活度	7632
火次	7358
获专利日期	2092

[J]

基本参数	7854
挤压比	7354
挤压变形程度	7348
挤压温度	7356
加工精度	7104
加工误差	7112
加工硬化指数	7315
加工余量	7800
结合资源标识符	5037

结合资源名称	5032
解压缩说明	4182
介质类别	4072
介质类别代码	4073
介质备注	4077
进给量	7820
进给速度	7826
径向压溃强度	7770
[K]	
开孔孔隙度	7766
可锻性	7312
可访问时间说明	2029
孔隙度	7764
溃散性	7212
扩口系数	7338
[L]	
拉深次数	7329
拉深系数	7326
棱角强度	7744
理论密度	7756
粒度级	7730
链接地址	4144
链接协议	4149
裂纹敏感性	7474
流动性	7200
落砂性	7209
落下部分重量	7376
[M]	
Md 点	7508
每分钟打击次数	7370
目数	7740
[N]	
耐冲击性	7614
耐老化性	7606
耐热性	7600
[P]	
评价程序	4063
评价方法	4051
评价结果	4066
坡口角度	7418
坡口面角度	7422
破碎指数	7215
[Q]	



钎焊性	7472
切出量	7806
切割速度	7476
切口宽度	7480
切入量	7804
切削力	7830
切削热	7832
切削深度	7816
切削速度	7812
切削温度	7836
切削用量	7810
氢损	7724
[R]	
人员简历	1110
溶度积	7628
溶解度	7620
熔敷速度	7456
熔敷系数	7452
熔敷效率	7450
熔深	7436
[S]	
散装密度	7706
筛孔径	7736
上马氏体点	7500
烧结密度	7762
生产标准	4035
生产方法	4026
生产说明	4040
生产条件	4021
湿膜厚度	7644
使用方法	4105
使用记录	4109
数据访问负责人	1046
数据访问负责人代码	1047
数据分类	3138
数据分类代码	3139
数据来源	4008
数据量	3233
数据量单位	3235
数据志	3177
数据质量等级	3210
数据质量等级代码	3211
水玻璃模数	7218

松装密度	7702
送粉速度	7634
送丝速度	7446
缩口系数	7332
索引号	3290
[T]	
涂膜硬度	7636
[W]	
网址	1262
维护频率	2040
维护频率代码	2041
文件名	3301
文献版本	6082
文献标识符	6102
文献别名	6065
文献出版日期	2066
文献关键字	6074
文献题名	6062
文献摘要	6070
文献作者	6068
[X]	
系列名称	6112
下马氏体点	7506
下载次数	9034
限制类型	4126
限制类型代码	4127
相变点	7504
相对密度	7750
详细地址	1187
项目编号	6001
项目参与者	1060
项目参与者代码	1061
项目参与者角色	1075
项目概述	6037
项目获奖情况	6051
项目结束时间	2056
项目经费	6042
项目开始时间	2053
项目类型	6020
项目类型代码	6021
项目名称	6008
项目周期	2059
行政区	1144



[Y]

压缩比	7722
压缩量	7322
压缩性	7716
压下系数	7342
延伸系数	7344
摇臂回转角	7880
摇臂行程	7876
引用页码	6108
应用领域	3163
用户密码	9050
用户名	9045
用户注意事项	4192
邮政编码	1195
余高	7438
预烧密度	7760
元数据标识符	3000
元数据标准版本	3046
元数据标准名称	3034
元数据创建日期	2000
元数据联系方	1000
元数据联系方代码	1001
元数据名称	3008
元数据语种	3016
元数据字符集	3026

[Z]

载体形式	6122
在线资源功能	4176
在线资源功能代码	4177
在线资源描述	4159
在线资源名称	4152
展宽系数	7346
胀形系数	7340
振实密度	7708
轴数	7852
主参数	7840
主轴孔径	7860
主轴套筒行程	7858
主轴外锥	7866
主轴行程	7856
主轴转速	7814

主轴锥孔	7864
铸件线收缩率	7206
铸造应力	7230
专利公开号	6229
专利类别	6266
专利名称	6235
专利权人	1306
专利申请号	6225
专利申请人	1312
专利摘要	6254
专利主题词	6244
装粉量	7746
资金来源	6046
资金来源代码	6047
资料归档日期	2071
资源保存地点	1201
资源标识符	3068
资源别名	3073
资源创建者	1010
资源创建者代码	1011
资源发布日期	2016
资源格式	3245
资源格式版本	3247
资源更新日期	2020
资源关键词	3090
资源集合保存期限	2023
资源建设目的	3199
资源类型	3261
资源名称	3061
资源生产日期	2010
资源收集者	1024
资源收集者代码	1025
资源维护方	1206
资源拥有者	1030
资源拥有者代码	1031
资源语种	3124
资源摘要	3079
资源状态	3182
资源字符集	3133
子资源标识符	5012
子资源名称	5010

GB/T 26499.2—2011

自然坡度角	7710
最大加工孔径	7846
最大加工直径	7844
最大模数	7850



附 录 A
(规范性附录)
机械科学数据元目录代码表明细

A.1 角色代码《代码表》

表 A.1 为机械科学数据元目录代码表的角色代码表,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.1 角色代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	角色代码	RoleCode	RoleCd	责任方所担负的职责或作用
2	资源提供者	resourceProvider	001	提供数据资源的个人或单位
3	管理者	custodian	002	承担数据经营和履行责任,并保证资源适当管理和维护的个人或单位
4	拥有者	owner	003	拥有数据资源的个人或单位
5	用户	user	004	使用数据资源的个人或单位
6	分发者	distributor	005	分发数据资源的个人或单位
7	生产者	originator	006	负责生产数据资源的个人或单位
8	联系方	pointOfContact	007	可以了解情况或获取资源的联系个人或单位
9	主要调查者	principalInvestigator	008	收集信息和进行研究的主要负责个人或单位
10	处理者	processor	009	用一种方法处理数据,以改进资源的个人或单位
11	出版者	publisher	010	出版数据资源的个人或单位
12	创作者	author	011	创作数据资源的个人或单位

A.2 维护和更新频率代码《代码表》

表 A.2 为机械科学数据元目录代码表的维护和更新频率代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.2 维护和更新频率代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	维护和更新频率代码	MaintenanceFrequencyCode	MainFreqCd	数据第一次生成后,对其进行补充、修改和删除等工作的频率
2	每半月	semimonthly	001	数据每半个月更新一次
3	每月	monthly	002	数据每月更新一次
4	每两月	bimonthly	003	数据每两个月更新一次
5	每季	quarterly	004	数据每季度更新一次
6	每半年	semiyearly	005	数据每半年更新一次
7	每年	annually	006	数据每年更新一次
8	按需求	asNeeded	007	数据按需求更新
9	不固定	irregular	008	数据不定期更新
10	无计划	unplanned	009	尚无更新计划
11	未知	unknown	010	数据维护频率未知

A.3 字符集代码《代码表》

表 A.3 为机械科学数据元目录代码表的字符集代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.3 字符集代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	字符集代码	CharacterSetCode	CharSetCd	资源使用的字符编码标准的名称
2	通用字符集 2	Ucs2	001	16 位定长通用字符集
3	通用字符集 4	Ucs4	002	32 位定长通用字符集
4	通用字符集转换格式 7	Ut7	003	7 位变长通用字符转换格式
5	通用字符集转换格式 8	Utf8	004	8 位变长通用字符转换格式
6	通用字符集转换格式 16	Utf16	005	16 位变长通用字符转换格式
7	ASCII 代码	UsAscii	006	美国 ASCII 代码集
8	简体汉字	simple chinese characters	026	简化汉字代码集
9	繁体汉字	chinese-traditional characters	027	中国台湾、香港、澳门等地区使用的传统汉字代码集
10	汉字扩展	extended chinese	028	扩展汉字代码集
11	汉字基本集扩充	extended chinese basic sets	029	信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充

A.4 关键词类型代码《代码表》

表 A.4 为机械科学数据元目录代码表的字符集代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.4 关键词类型代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	关键词代码	KeywordCode	KeywordCd	资源关键词所属类型的代码
2	学科	Discipline	001	学科的概念和术语
3	地理范围	Place	002	所在位置
4	层次	Stratum	003	数据所在层次
5	时间	Time	004	时间跨度
6	主题	Subject	005	表现某个主题

A.5 数据分类代码《代码表》

表 A.5 为机械科学数据元目录代码表的数据分类代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.5 数据分类代码《代码表》

序号	中英文名称	域代码	定 义
1	数据分类代码 /DataCategoryCode	DCatCd	机械科学数据分类类别名称
2	现代设计技术 /AdvanceDesignTechnology	1	现代设计技术是设计人员根据市场对产品的需求,运用现代设计理论,结合相关经验,经过创造性的思维、合理的规划及必要的设计计算,提出能满足用户对所需产品功能、性能的要求,可以用于制造方案并付诸实施的技术

表 A.5 (续)

序号	中英文名称	域代码	定 义
3	机械强度与振动设计技术 /mechanicalStrengthAnd VibrationDesignTechnology	101	机械强度与振动设计技术主要为机械产品的结构设计提供先进的设计方法、计算公式与程序;提供可靠的基础数据,图表和曲线;提供有效的测试技术与检测技术
4	摩擦学设计技术 /tribologicalDesignTechnology	102	摩擦学设计是研究两个相互接触的物体作相对运动时相互作用表面的摩擦磨损理论和相关应用的科学技术
5	防腐蚀设计技术 /anti-corrosionDesignTechnology	103	防腐蚀设计是以腐蚀数据库和防护知识库为基础,从产品的初期设计开始,并贯穿于产品的整个生命周期,主要包含产品零件防腐蚀设计、工程结构防腐蚀设计、材料自然环境腐蚀、材料工矿环境腐蚀等内容
6	机械安全与可靠性设计技术 /machinerySafetyAndReliabilityDesignTechnology	104	机械安全与可靠性设计技术是在产品的设计阶段就考虑其安全和可靠性问题,以达到产品的本质安全、可靠,将安全隐患消灭在萌芽阶段,从根本上实现产品的安全、可靠
7	设计新技术 /designOfNewTechnology	105	设计新技术是在传统设计的基础上,吸收计算机应用技术、环境保护技术、新材料技术、现代管理技术等具有现代技术知识的许多设计新理念、新方法
8	电气安全设计技术 /electricalSecurityDesign Technology	106	电气安全设计是在产品的设计阶段考虑其安全和可靠性问题,是电气产品设计的技术基础,也是市场准入技术法规的技术支撑
9	先进制造工艺 /AdvancedManufacturing Technology	2	制造工艺是指产品从原材料经加工后获得预定的形状和组织性能的过程,由于成形过程的不同,可分为热加工、冷加工
10	热处理与表面改性技术 /heatTreatmentAndSurface ModificationTechnology	201	热处理是通过对材料的加热与冷却,利用此过程中发生的相变或显微组织转变改变材料的晶体结构、显微组织或化学成分分布,达到改变材料力学性能或其他物理化学性能的材料加工工艺。表面改性是利用激光、电子束、离子注入、化学气相沉积、物理气相沉积和化学电化学转化等特种物理化学手段,改变构件表面化学成分及分布,以达到改善构件力学性能或其他物理化学性能的材料加工工艺
11	锻压技术 /ForgingAndStampingTechnology	202	锻压是对坯料施加外力,使其产生塑性变形、改变尺寸、形状及改善性能,用以制造机械零件、工件或毛坯成形的加工方法。它包含了锻造和冲压技术,以及与之相关的塑性变形技术
12	模具技术 /moldManufacturingTechnology	203	模具技术是装备制造过程中的关键技术,包括模具设计、模具选材、模具加工、模具热处理、模具润滑、模具失效分析等方面
13	铸造技术 /castingTechnology	204	铸造技术是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型,经冷却、凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺技术
14	焊接(连接)技术 /welding(Joint)Technique	205	焊接(连接)技术是将两种或两种以上材料(同种或异种)通过加热或加压(或二者并用)产生原子(分子)间结合而连接成一体的连接工艺

表 A.5 (续)

序号	中英文名称	域代码	定 义
15	磨削技术 /grindingTechnology	206	磨削是以砂轮或其他磨具对工件进行加工的技术,一般包括粗磨、精磨、细磨及镜面磨削
16	切削技术 /cuttingTechnology	207	切削是用切削工具,把坯料或工件上多余的材料层切去,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工技术
17	自动化技术 /AutomationTechnology	3	自动化技术是指采用能自动开/停、检测、调节、控制和加工的机器/设备进行作业,以代替人工作业的技术
18	仪器仪表与检测技术 /instrumentationAndMeasure- mentTechnology	301	仪器仪表与检测技术领域主要包括自动化仪器仪表与系统,自动化仪器仪表安全性、可靠性,检测与传感技术等
19	低压电器技术 /lowVoltageElectrical ApparatusTechnology	302	低压电器是用于交流电压 1 000 V 以下的电路中起通断、控制、保护等作用的电器,是重要的基础元件之一
20	自动控制技术 /automaticControlTechnology	303	自动控制技术是能够在没有人直接参与的情况下,利用附加装置使生产过程或生产机械自动地按照某种规律运行,使被控对象的一个或几个物理量或加工工艺按照预定要求变化的技术
21	数控技术 /numericalControlTechnology	304	数控技术是指用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制的技术,它控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量
22	工业机器人技术 /industrialRobotTechnology	305	工业机器人技术是利用计算机的记忆功能、编程功能来控制操作机自动完成工业生产中某一类指定任务的高新技术
23	工业通信技术 /industrialCommunication Technology	306	工业通信技术以现场总线和开放网络技术为信息传送纽带,采用公开的规范的协议,将多个分散的具有数字通信能力的设备构成一个有机的整体,从而实现企业从现场设备到控制管理系统信息集成与信息传递
24	通用技术 /GeneralTechnology	4	通用技术是先进制造与自动化领域内一些通用的共性的技术及相关信息
25	工程材料应用技术 /applicationOfEngineering Materials	401	工程材料应用技术是材料科学在工程技术领域实际应用的一项基础共性技术,主要包括钢铁材料、有色金属材料、非金属材料以及其他相关的内容
26	液压传动技术 /hydraulicDriveTechnology	402	液压传动技术是以液体(主要是矿物油)为工作介质,通过液压泵/马达、液压阀、液压缸、液压辅件等各种元件和现代控制检测手段,实现能量转换、传递和控制的技术
27	齿轮传动技术 /gearDriveTechnology	403	齿轮传动技术是一个有齿的机械构件与另一个有齿构件通过其共轭齿面的相继啮合,从而传递运动或改变运动形式的传动技术
28	制造业基础信息 /basicInformationOfManufactur- ingIndustry	404	制造业基础信息包括机械领域的科技成果,科研项目,国家重点实验室、工程研究中心以及学会、协会、企业等行业信息
29	现代管理 /ModernManagement	5	现代制造业所采用的管理技术与管理模式

表 A.5 (续)

序号	中英文名称	域代码	定 义
30	现代企业管理 /modernBusinessManagement	501	现代企业管理涉及现代企业管理基础、制造业战略管理、技术创新与产品研发、生产管理、质量管理、营销管理、项目管理、工业工程、支持性管理及现代企业管理技术前沿等领域
31	现代物流(供应链管理)技术 /modernLogistics (SupplyChainManagement) Technology	502	现代物流(供应链管理)技术领域主要包括制造业供应链、制造业物流技术、制造业物流装备、物流信息技术等内容

A.6 资源状态代码《代码表》

表 A.6 为机械科学数据元目录代码表的资源状态代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.6 资源状态代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	资源状态代码	ResourceStateCode	ResStCd	数据集状况或更新进展
2	完成	completed	001	已经完成的数据产品
3	历史档案	historicalArchive	002	存贮在离线存贮设备中的数据
4	废弃	obsolete	003	不再有用的数据
5	连续更新	ongoing	004	持续更新的数据
6	计划	planned	005	已经确定了数据生产或更新的日期
7	按需要	required	006	需要生产或更新的数据
8	正在开发	underDevelopment	007	正在进行生产处理的数据

A.7 访问权限/数据等级代码《代码表》

表 A.7 为机械科学数据元目录代码表的访问权限/数据等级代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.7 访问权限/数据等级代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	访问权限/ 数据等级代码	AccessRight/ DataLevelCode	AcRi/DaLeCd	数据加工等级或层次,根据数据等级对数据资源实行分级共享
2	1 级机械科学数据	level1ScienceData	001	我国参加公开广播、出版的机械研究、开发、设计、制造过程中的试验、监测、调查和统计数据与资料
3	2 级机械科学数据	level2ScienceData	002	指未公开发表的,能够通过相关渠道申请获取的,为支持科学研究和学习而提供的相关数据和资料
4	3 级机械科学数据	level3ScienceData	003	指未公开发表的,行业内数十家机构拥有的或经一般试验即可获取的相关数据和资料

表 A.7 (续)

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
5	4 级机械科学数据	level4ScienceData	004	指未公开发表的,仅行业内几家机构拥有的一般科学数据和资料
6	5 级机械科学数据	level5ScienceData	005	指未公开发表的,仅行业内几家机构拥有的重要科学数据和资料
7	6 级机械科学数据	level6ScienceData	006	指未公开发表的,仅一家机构拥有的,能凭借数据在市场中获取利润,为使用者带来直接或巨大商业利益的关键数据
8	7 级机械科学数据	level7ScienceData	007	为国家相关保密规定中规定的保密数据。对于国家安全、国家经济发展具有重要战略意义,或者影响国家的国际竞争力的数据

A.8 数据格式代码《代码表》

表 A.8 为机械科学数据元目录代码表的数据格式代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.8 数据格式代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	数据格式代码	DataFormatCode	DaForCd	常见的数据资源格式说明
2	无格式文本	text/plain	001	无格式文本是其他的格式都没有了,只有默认的一种格式(字体、行间距等)
3	HTML 文档	text/html	002	HTML, HyperTextMark-upLanguage, 即超文本标记语言或超文本链接标示语言,是 WWW 的描述语言
4	SGML 文档	text/sgml	003	SGML, Standard Generalized Markup Language, 标准通用标记语言
5	XML 文档	text/xml	004	XML, Extensible Markup Language, 可扩展标记语言,是 Web 上表示结构化信息的一种标准文本格式
6	TXT 文档	text/txt	005	TXT, 即 Text, 是最常见的一种文件格式,主要保存文本信息
7	RTF 文档	application/rtf	006	RTF, Rich Text Format 是由写字板可以创建的一种文本格式
8	WP 文档	application/wp	007	WP, Word Perfect, 此格式文档一般是由文字处理软件 WordPerfect 生成
9	PDF 文档	application/pdf	008	PDF, Portable Data Format, 便携式文档格式,是电子发行文档事实上的标准
10	Word 文档	application/doc	009	Word 文档是由 Microsoft Word 软件生成的文档类型

表 A.8 (续)

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
11	BMP 图像	image/bmp	010	BMP 是 bitmap 的缩写,即为位图图片,采用位映射存储格式,是一种与硬件设备无关的图像文件格式
12	JPEG 图像	image/jpeg	011	JPEG, Joint Photographic Experts Group, 联合图像专家组, 文件后缀名为“.jpg”或“.jpeg”, 是最常用的图像文件格式
13	GIF 图像	image/gif	012	GIF, Graphics Interchange Format, 图像互换格式, 是用于压缩具有单调颜色和清晰细节的图像(如线状图、徽标或带文字的插图)的标准格式
14	PNG 图像	image/png	013	PNG, Portable Network Graphic Format, 流式网络图形格式
15	TIFF 图像	image/tiff	014	TIFF, TagImageFileformat, 是 Mac 中广泛使用的图像格式, 特点是图像格式复杂、存贮信息多
16	PSD 图像	image/psd	015	PSD, PhotoshopDocument, 是著名的 Adobe 公司的图像处理软件 Photoshop 的专用格式
17	SVG 图像	image/svg	016	SVG, ScalableVectorGraphics, 可缩放的矢量图形, 它基于 XML, 由 W3C 联盟进行开发的
18	MPEG 格式	video/mpeg	017	MPEG, Moving Pictures Experts Group, 动态图像专家组格式, 包括了 MPEG-1, MPEG-2 和 MPEG-4 在内的多种视频格式
19	MOV 格式	video/mov	018	MOV 格式, 美国 Apple 公司开发的一种视频格式, 默认播放器是 QuickTimePlayer。具有较高的压缩比率 9 和较完美的视频清晰度以及良好的跨平台性
20	AVI 格式	video/avi	019	AVI, Audio Video Interleave 的缩写, 特点是兼容性好、图像质量好, 但尺寸较大
21	RMVB 格式	video/rmvb	020	RMVB 是一种视频文件格式, 是在流媒体的 RM 影片格式上升级延伸而来, 较上一代 rm 格式画面更清晰, 可以用 RealPlayer 播放软件来播放
22	databaseName 数据库	database/databaseName	021	数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库, databaseName 指数据库的名称

A.9 数据类型代码《代码表》

表 A.9 为机械科学数据元目录代码表的数据类型代码, 表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.9 数据类型代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	数据类型代码	DataTypeCode	DaTyCd	主要参考了 DCMI 类型词表,它提供了一组通用的、跨领域的术语,可以用来作为表征信息中数据类型元素的值,从而可以确定一种资源属于哪种类型
2	资源集合	collection	001	资源集合是个体资源对象的集合,指可以作为整体进行描述的资源,其组成部分可以分别描述并被链接
3	数据集	dataset	002	数据集是指为便于计算机直接处理而以特定结构进行编码的信息(例如表格、数据库等)
4	事件	event	003	事件是指基于时间、非永久存在的一种现象,事件元数据提供描述性信息以揭示事件的目标、地点、时间、责任实体等并链接到其他的相关事件或资源。如:展览会、网站广播、会议、工作组等
5	图像	image	004	图像是不同于文本的一种主要的符号视觉表现,可以包括电子和物理的两种表现形式,例如:物理实体的图画或照片、印刷品、其他图像和图形、动画和活动图像、电影、图表等
6	交互资源	interactive Resource	005	交互资源是一种需要和用户交流而获得理解、运行和体验的资源。例如:web 页面上的表格、java 小程序、多媒体学习对象等
7	服务	service	006	服务是提供一种或多种有价值的功能给最终用户的系统。例如:影印服务、银行服务、认证服务、Z39.50 或者 web 服务器
8	软件	software	007	软件是一种以源代码或编译形式存在的计算机程序,可以永久安装在其他计算机上。对于只是用于创造一种交互环境的软件,可归入“交互资源”类型
9	声音	sound	008	声音是一种主要用来生成音频的资源。例如:音乐回放文件格式,音频光盘和被录制的语音和声音
10	文本	text	009	文本是一种内容主要用来阅读的资源,比如各种文档。需要注意的是文本的摹本或图像也是属于文本
11	物理对象	physicalObject	010	物理对象是指一种没有生命的三维对象或物质。需要注意的是这些对象的数字表现或摹本应该用图像,文本或其他类型中的某一种来标识

A.10 存储介质代码《代码表》

表 A.10 为机械科学数据元目录代码表的存储介质代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.10 存储介质代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	介质名称代码	MediumNameCode	MedNameCd	介质名称
2	只读光盘	cdRom	001	只读光盘,一种能够存储大量数据的外部存储媒体
3	可擦写光盘	cdRewritable	002	可反复读写的光盘
4	数字视频只读光盘	dvdRom	003	数字视频只读光盘。DVD 全称 Digital Video Disc,目前则称为 Digital Versatile Disc,即“数字通用光盘”

表 A. 10 (续)

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
5	数字视频可写光盘	dvdWritable	004	数字视频可写光盘
6	软盘	floppy	005	软盘(Floppy Disk)是个人计算机(PC)中最早使用的可移动介质
7	U 盘	USBmassStorage Device	006	U 盘即 USB 盘的简称,U 盘是闪存的一种,因此也叫闪存
8	硬盘	hardDisk	007	硬盘是电脑主要的存储媒介之一,包括固定硬盘和可移动硬盘
9	磁带	tape	008	磁带是一种用于记录声音、图像、数字或其他信号的载有磁层的带状材料,是产量最大和用途最广的一种磁记录材料
10	硬拷贝	hardCopy	009	硬拷贝就是存储在纸张、影像材料或其他介质上,可以永久保存
11	在线	onLine	010	直接连接计算机
12	卫星	satellite	011	通过卫星通信系统连接
13	电话连接	telephoneLink	012	通过电话网通信

A. 11 限制代码《代码表》

表 A. 11 为机械科学数据元目录代码表的限制代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。



表 A. 11 限制代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	限制代码	RestrictionCode	RestrictCd	对访问或使用数据施加的限制
2	无限制	noRestriction	001	访问或使用数据无限制
3	版权	copyRight	002	版权即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的专有权利(包括财产权、人身权)
4	专利权	patentRight	003	专利权是指发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的专用权与独占权
5	专利审查中	patentPending	004	提交专利申请后,专利行政部门依照专利法规定的程序对专利申请进行审查
6	商标	trademark	005	正式注册标识产品的、法律上只限于所有者或厂商使用的名称、符号或其他图案
7	许可证	license	006	正式被许可做某事
8	普通限制	generalRestriction	007	控制一般的流通或公开
9	其他限制	otherRestrictions	008	未列出的限制

A. 12 密级代码《代码表》

表 A. 12 为机械科学数据元目录代码表的密级代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.12 密级代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	密级代码	SecretClassificationCode	SecClassCd	对资源进行安全限制处理的分级
2	未分级	unclassified	001	一般可以公开
3	内部	restricted	002	内部使用,一般不公开
4	秘密	confidential	003	受委托者可以使用该信息
5	机密	secret	004	除经过挑选的一组人员外,对所有的人都保持或必须保持秘密、不为所知或隐藏
6	绝密	topsecret	005	最高机密

A.13 在线资源功能代码《代码表》

表 A.13 为机械科学数据元目录代码表的在线资源功能代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.13 在线资源功能代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	在线资源功能代码	OnlineResourceFunctionCode	OnResFunctCd	在线资源所提供的功能
2	浏览	scan	001	在线阅读、浏览资源的相关信息
3	检索	search	002	查询资源相关信息
4	预定	order	003	获得资源的在线预定信息
5	下载	download	004	将数据从一个存储设备或系统在线传送到另一个存储设备或系统
6	离线访问	offlineAccess	005	即脱机浏览,是在离线情况下访问磁盘缓存中的网页信息

A.14 关联类型代码《代码表》



表 A.14 为机械科学数据元目录代码表的关联类型代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A.14 关联类型代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	关联类型代码	RelationTypeCode	RelTypeCd	资源与资源之间所存在的关系
2	包含	include	001	所描述的资源是被参照资源逻辑上的一个组成部分
3	被…包含	included	002	所描述的资源在物理或逻辑上包含被参照的资源
4	替代	replace	003	所描述的资源代替、替代或取代了被参照的资源
5	被…替代	replaced	004	所描述的资源已被参照的资源所代替、替代或取代
6	参照	reference	005	所描述的资源参考、引用或以其他方式指引了被参照资源
7	被…参照	referenced	006	被参照的资源参考、引用或以另外的方式指引所描述的资源

表 A. 14 (续)

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
8	(格式)转换自	(format) be converted from	007	所描述的资源与被参照的资源有相同的知识内容,但用另一种格式表现出来
9	(格式)转换为	(format) be converted to	008	所描述的资源在被参照的资源之前出现,两者有着相同的信息内容,只是格式不同
10	需要	need	009	所描述的资源需要被参照资源支持其功能、传递或内容上保持一致
11	被…需要	needed	010	所描述的资源对于被参照资源而言在逻辑上、或物理上是必不可少的
12	来自…版本	from…version	011	所描述的资源是被参照资源的翻译、修订或改编版本,版本的变化意味着是内容而不是格式有了实质的改变
13	有关…版本	about…version	012	所描述的资源在被参照的资源之前出现,被参照的资源是所描述的资源翻译、修改或改编版本等
14	相关	relation	013	所描述的资源与被参照的资源存在上述关系以外的相关关系

A. 15 项目类型代码《代码表》

表 A. 15 为机械科学数据元目录代码表的项目类型代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A. 15 项目类型代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	项目类型代码	ProjectTypeCode	ProTypeCd	资源对象引用项目的相关信息
2	国家级工程	nationalProject	101	国家级工程项目
3	省部级工程	provincialAndMinisterialProject	102	省、部级工程项目
4	其他工程	otherProject	103	国家和省部级以外的地方工程项目
5	国家科技计划	nationalSci-TechPlan	104	国家科技攻关计划、国家自然科学基金、863 计划、973 计划、新产品计划、推广计划、创新基金、星火计划、火炬计划、科技专项、基础项目等
6	省部级科技计划	provincialAndMinisterial Sci-TechPlan	105	省和部委科技攻关计划、地方自然科学基金
7	其他科技计划	otherSci-TechPlan	106	国际合作项目等
8	特大型项目	oversizeProject	107	规模巨大的系统建设和应用
9	大型项目	large-ScaleProject	108	规模大的系统建设和应用
10	中型项目	medium-SizedProject	109	中等规模的系统建设和应用
11	小型项目	small-ScaleProject	110	小规模的系统建设和应用
12	公益性项目	publicWelfareProjects	111	公益性系统建设和应用
13	企业项目	enterpriseProject	112	企业系统建设和应用
14	个体项目	personalProject	113	私人系统建设和应用

A. 16 资金来源代码《代码表》

表 A. 16 为机械科学数据元目录代码表的资金来源代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A. 16 资金来源代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	资金来源代码	FundingSourceCode	FundSrCd	项目的资金来源
2	国家自然科学基金	nationalNaturalScienceFund	001	中华人民共和国国家自然科学基金资助的项目
3	国家发展和改革委员会	stateDevelopmentAnd ReformCommission	002	中华人民共和国国家发展和改革委员会资助的项目
4	科技部	scienceAndTechnology Departments	003	中华人民共和国科学技术部资助的项目
5	教育部	ministryOfEducation	004	中华人民共和国教育部资助的项目
6	农业部	ministryOfAgriculture	005	中华人民共和国农业部资助的项目
7	林业部	ministryOfForestry	006	中华人民共和国林业部资助的项目
8	国家海洋局	nationalSeaBureau	007	中华人民共和国国家海洋局资助的项目
9	国家环境保护部	stateEnvironmental ProtectionAdministration	008	中华人民共和国国家环境保护部资助的项目
10	中国科学院	chineseAcademyofSciences	009	中国科学院资助的项目
11	地方政府	localGovernment	010	各地地方政府资助的项目
12	国际合作	internationalCooperation	011	国际合作方式获得的资金的项目
13	单位自选	optionalUnits	012	单位自身出资完成的项目
14	企业委托	enterpriseCommissioned	013	企业出资委托完成的项目
15	其他	other	014	以其他途径(除以上来源)获得资金的项目

A. 17 载体形式代码《代码表》

表 A. 17 为机械科学数据元目录代码表的载体形式代码,表格中的阴影部分代表代码表名称的描述。

表 A. 17 载体形式代码《代码表》

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
1	载体形式代码	CarrierFormatCode	CarrFormCd	参考文献载体形式
2	纸张文献	paperDocument	001	以手写、打印、印刷等为记录手段,将信息记载在纸张上形成的文献
3	缩微文献	microformDocument	002	是利用光学技术以缩微照相为记录手段,将信息记载在感光材料上形成的文献,如缩微胶卷、缩微平片

表 A. 17（续）

序号	中文名称	英文名称	域代码	定 义
4	电子文献	electronicDocument	003	是指以数字代码方式将图、文、声、像等信息存储到磁、光、电介质上,通过计算机或类似设备阅读使用的文献
5	音像文献	audio-VisualDocument	 004	是采用录音、录像、摄影、摄像等手段,将声音、图像等多媒体信息记录在光学材料、磁性材料上形成的文献

参 考 文 献

- [1] GB/T 15191—1997 贸易数据元目录 标准数据元.
 - [2] 科学数据共享工程办公室. 公共数据元目录标准培训教材[OL]. 2008-5-20.
<http://ncmi.cn/UploadFile/e/b/74a0b2f8d82d3609ebc4bddb2afb99be.pdf>.
 - [3] 王丹,王文生. 元数据与数据元的内涵及其应用[J]. 农业网络信息, 2005.
 - [4] 欧阳毅,姚莉,戴长华. 面向信息系统需求的数据元提取方法[J]. 计算机工程, 2006.
 - [5] 李晓波,谭瑛,曾建潮. 面向机械装备的机械资源数据共享系统设计与实现[J]. 太原科技大学学报, 2007, 28(4).
 - [6] 王殷,郑联语,王丙义. 产品数据管理数据元标准化研究[J]. 信息技术与标准化.
 - [7] 王斌君,孙丕龙. 数据元在信息化中作用的再认识[J]. 中国人民公安大学学报(自然科学版), 2005, 3.
 - [8] 中国专利信息中心. 中国专利数据库检索系统用户指南[OL]. 2008-6-10. http://search.cnpat.com.cn/Search/CN/help/help.htm#_Toc174611754.
 - [9] 国家农业科学数据共享中心. 农业科学数据元说明[OL]. 2008-6-15. http://region.agridata.cn/A0801/A080101_1.asp.
 - [10] 中国公共卫生科学数据中心. 公共卫生数据集数据元[OL]. 2008-6-15. <http://www.ph-sciencedata.cn/ActDream/jsp/customer/index.jsp?locate=true&DbEditionId=PH0101-1>.
-





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
机 械 科 学 数 据
第 2 部 分 : 数 据 元 目 录
GB/T 26499.2—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2011 年 8 月第一版

*

书号:155066·1-43288

版权专有 侵权必究



GB/T 26499.2—2011